

中国科学技术大学

本科毕业论文



融合三视图特征的鞋履 3D 模型重建 研究

作者姓名：	安凯尔·艾尼瓦尔
学 号：	PB22111607
专 业：	计算机科学与技术
导 师：	石震波 特任副研究员
完成时间：	2026 年 5 月 6 日

中国科学技术大学本科毕业论文学术诚信承诺书

本人郑重承诺：所呈交的本科毕业论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。如出现侵犯他人知识产权的行为，由本人承担相应法律责任。本人承诺不存在抄袭、伪造、篡改、代写、买卖毕业论文(设计)等违纪行为。

作者签名：_____

签字日期：_____

摘 要

鞋履设计早期通常依赖单视图或三视图草图表达鞋面轮廓、鞋底结构和局部设计细节，但二维草图难以直接展示三维体积关系、鞋口空间和可旋转预览效果。传统三维建模流程依赖较多人工操作，迭代成本较高。随着图像到三维生成模型和扩散先验方法的发展，从设计草图快速生成可预览三维鞋履模型成为具有实际意义的研究方向。本文围绕“融合三视图特征的鞋履 3D 模型重建研究”这一课题，设计并实现了一个本地可运行的鞋履草图到三维网格模型原型系统。

在模型路线选择上，本文综合考虑开源可获得性、本地部署复杂度、显存可行性和生成结果质量，最终采用 Hunyuan3D-2mini 作为主要形状生成后端，并保留 SF3D 作为稳定基线和回退方案。针对设计草图与自然图像之间的域差异，本文引入 ControlNet 作为草图域适配模块，通过 Canny 控制图将线稿式鞋履草图转换为更接近产品渲染图的中间输入。系统实现上，本文构建了命令行流水线和 Gradio 演示界面，支持输入预处理、ControlNet 渲染、Hunyuan3D/SF3D 后端选择、GLB 导出和非破坏式网格质量报告。

当前阶段的验证以冻结样例、人工审阅和网格报告为主，为后续更系统的数据集评测和模型优化提供初步依据。结果表明，Hunyuan3D-2mini 能够在本地 GPU 环境下生成可加载 GLB 模型，单视图主样例输出 96774 个顶点和 193544 个面，峰值显存约为 4436 MB；在三视图输入的人工观察中，该模型能够生成较完整的鞋履外形，并在一定程度上保留鞋口与内部空腔结构。ControlNet 渲染输入能够改善 SF3D 直接线稿输入偏薄的问题。实验也表明，当前结果更适合作为外观级三维预览和论文演示原型，尚不能等同于可制造结构模型。本文最后总结了系统局限，并提出鞋履草图数据集建设、ControlNet 领域适配、Hunyuan3D 多视图/微调、内部结构先验和网格后处理等后续改进方向。

关键词：鞋履三维重建；设计草图；扩散模型；多视图生成；Hunyuan3D

ABSTRACT

Footwear design sketches are widely used in early product design to describe silhouettes, sole structures, upper details, and local style elements from a single view or three orthographic views. However, two-dimensional drawings cannot directly present volume, shoe-opening space, or rotatable 3D previews. This thesis studies 3D shoe model reconstruction from design sketches and implements a locally runnable prototype system for sketch-to-mesh generation.

Considering open-source availability, local deployment cost, memory feasibility, and visual quality, the system adopts Hunyuan3D-2mini as the primary shape generation backend and keeps SF3D as a stable baseline and fallback. To reduce the domain gap between line-art sketches and product-like images, ControlNet is introduced as a sketch-domain adaptation module. The implemented pipeline supports preprocessing, optional ControlNet rendering, Hunyuan3D/SF3D backend selection, GLB export, non-destructive mesh reporting, and a Gradio demo interface.

The current evaluation is organized as an initial prototype validation with frozen samples, manual inspection, and mesh reports, providing a basis for later dataset-level evaluation and model optimization. The results show that Hunyuan3D-2mini can generate inspectable GLB models in a local GPU environment. The accepted single-view sample contains 96,774 vertices and 193,544 faces, with about 4,436 MB peak CUDA memory usage. Manual inspection also indicates that three-view input can produce a more complete shoe shape and preserve the shoe opening and internal cavity to some extent. The current results are suitable for exterior-level visualization and thesis demonstration, but they are not manufacturing-ready structural models. Future work includes footwear sketch dataset construction, ControlNet domain adaptation, Hunyuan3D multi-view fine-tuning, internal-structure priors, and mesh post-processing.

Key Words: Footwear 3D Reconstruction; Design Sketch; Diffusion Model; Multi-view Generation; Hunyuan3D

目 录

第一章 绪论	4
第一节 研究背景与意义	4
第二节 问题定义	5
第三节 本文主要工作	6
第四节 论文组织结构	7
第二章 相关工作	8
第一节 单图像三维重建	8
第二节 基于扩散先验的三维生成	9
第三节 多视图生成与前馈式三维重建	10
第四节 草图条件控制与领域适配	11
第五节 本章小结	13
第三章 方法设计	14
第一节 总体流程	14
第二节 输入表示与预处理	15
第三节 ControlNet 草图域适配	16
第四节 SF3D 基线生成路线	18
第五节 Hunyuan3D 生成路线	19
第六节 网格后处理与质量报告	20
第四章 系统设计与实现	22
第一节 系统架构	22
第二节 运行环境与依赖管理	23
第三节 推理流水线与后端封装	24
第四节 网格报告模块	25
第五节 Gradio 演示界面	26
第六节 本章小结	28

第五章 实验与分析	29
第一节 实验设置	29
第二节 SF3D 基线实验	30
第三节 Hunyuan3D-2mini 实验结果	31
第四节 网格指标分析	33
第五节 局限性与后续完善方向	36
第六节 本章小结	36
第六章 总结与展望	38
第一节 工作总结	38
第二节 主要结论	39
第三节 未来工作	40
参考文献	42
附录 A 项目补充材料	44
第一节 代码结构说明	44
第二节 演示运行方式	44
第三节 实验样例索引	45
第四节 可复现性与边界说明	46
致谢	47

插图和附表清单

图 2.1	相关技术路线与本文鞋履草图三维重建任务的关系	8
图 2.2	草图域适配与图像到三维生成流程示意	12
图 3.1	鞋履草图到三维网格模型的总体方法流程	15
图 3.2	SF3D 基线路线与 Hunyuan3D 主路线的功能定位	17
图 4.1	代码结构与系统运行架构树图	23
图 4.2	鞋履三维重建 Gradio 演示界面	27
图 5.1	实验使用的三视图鞋履草图输入证据	30
图 5.2	SF3D 基线结果：直接草图输入与 ControlNet 渲染输入对比	31
图 5.3	S1 主样例结果：单视图鞋履草图到 Hunyuan3D-2mini 生成模型	32
图 5.4	Hunyuan3D-2mini 结果对比：直接草图输入与 ControlNet 渲染输入 ..	33
图 5.5	S1-S4 输入与生成模型对比	34
图 5.6	S1-S4 生成网格预览横向对比	35
图 5.7	冻结样例的指标表格图	35
表 5.1	实验样例设置	30
表 5.2	冻结样例的网格指标对比	33
表 A.1	系统代码目录说明	44
表 A.2	冻结实验样例索引	45

第一章 绪论

第一节 研究背景与意义

鞋履设计是兼具功能性、审美性和制造约束的产品设计任务。设计师在早期方案阶段通常会使用侧视图、俯视图、底视图等二维草图表达鞋面轮廓、鞋底结构、鞋带区域、后跟支撑、装饰线条和比例关系。二维草图具有绘制成本低、修改灵活和表达直接的优点，但它不能充分呈现鞋履在空间中的体积关系，也难以直观检查鞋楦包覆、鞋底厚度、侧墙转折和内部空腔等三维结构。若要从草图进入可旋转预览或三维资产制作阶段，传统流程往往需要建模人员在三维软件中手工建模、修面和调整材质，成本较高，迭代周期较长。

近年来，深度学习方法推动了图像到三维模型生成的发展。早期工作尝试从单张图像直接预测三维网格结构，例如 Pixel2Mesh 和 Mesh R-CNN 等方法将二维视觉特征与三维形状预测相结合^[1-2]。随后，NeRF 等神经场表示方法提升了新视角合成和隐式场景表达能力^[3]。扩散模型进一步带来了利用二维生成先验进行三维生成的路线，例如 DreamFusion 利用文本到图像扩散先验优化三维表示^[4]，Zero-1-to-3、One-2-3-45、Wonder3D 等方法则围绕单图像新视角生成和三维重建展开^[5-7]。这些工作表明，从二维输入快速生成三维资产已经具备较强的技术可行性。

然而，鞋履设计草图到三维模型的重建仍然具有明显挑战。首先，设计草图与自然图像或产品渲染图存在显著域差异。草图通常由线条、少量明暗和设计标注组成，缺少纹理、材质和真实光照信息，而多数图像到三维模型更适合处理自然图像或渲染图。其次，鞋履本身具有薄壁、空腔、鞋口、鞋底层次和局部细节等复杂结构，仅凭单视图很难推断不可见的内部几何。再次，毕业设计演示需要在本地环境中形成可复现流程，这对模型选择、推理参数、文件导出和交互界面都提出了工程约束。因此，如何在可控的本地软硬件条件下，构建一个面向鞋履草图输入的可运行三维重建原型系统，具有实际的研究和工程意义。

本文围绕“融合三视图特征的鞋履 3D 模型重建研究”这一题目，关注从单视图或三视图鞋履设计草图生成可预览三维鞋履模型的流程。本文不将目标设定为直接生成可制造级 CAD/NURBS 模型，而是以可导出的 GLB 网格模型、可视化演示和可复现实验分析作为阶段性目标。这样的定位更符合当前开源图像

到三维模型的能力边界，也便于在论文中清晰区分可实现的外观重建能力和仍未解决的内部结构推断问题。

第二节 问题定义

本文研究的问题可以表述为：给定一张单视图鞋履设计草图，或由侧视图、俯视图、底视图等组成的三视图草图输入，系统需要经过图像预处理、草图域适配、三维形状生成和网格质量分析等步骤，输出一个可在浏览器或三维查看器中预览的鞋履 GLB 模型，并给出与论文实验分析相关的网格指标和风险提示。

从输入角度看，本文关注的正式输入是鞋履设计草图，而不是普通商品照片。商品照片可以作为模型可用性的早期验证样例，但它并不能代表最终任务。草图输入通常包含较强的结构意图，例如鞋底轮廓、鞋面分割线、鞋带区域和后跟形状；同时也缺少真实图像中的连续色彩、材质和阴影。为了降低这种域差异，本文将 ControlNet 作为草图到模型友好图像之间的适配模块。ControlNet 能够在扩散模型生成过程中引入边缘、草图或其他条件控制信号^[8]，因此适合用于将鞋履线稿转换为更接近产品渲染图的中间输入。

从输出角度看，本文输出的是网格资产而不是参数化 CAD 模型。输出模型需要满足三个基本要求：第一，文件能够成功导出并被常见三维查看器或 Gradio 界面加载；第二，外部轮廓应尽可能保留鞋履输入中的鞋头、鞋底、鞋面、后跟等主要设计信息；第三，系统需要对网格的面数、包围盒、厚度代理指标、连通组件和内部结构不确定性进行记录。特别需要指出的是，鞋履内部结构属于单视图或有限视图条件下的隐藏几何推断问题。当前系统可以生成外观上较为合理的鞋履模型，但不能保证内部空腔、鞋口厚度和真实穿着空间完全正确，因此本文将其作为实验分析和未来工作的重点讨论对象。

从工程约束角度看，本文系统需要在本地 WSL 环境下运行，并兼顾模型可部署性、GLB 导出稳定性、交互演示需求和后续扩展空间。本文没有把模型路线选择写成单一模型的离线比较，而是围绕“能否服务鞋履草图到三维预览”这一目标进行工程取舍。SF3D 能够在本地生成可读取的 GLB 模型，可作为稳定基线^[9]；Hunyuan3D-2mini 在本项目鞋履样例上表现出更好的外观质量和较好的本地可行性，因此被选为当前主要形状生成后端^[10]。对于三视图输入，本文在数据组织和方法设计上保留侧视图、俯视图和底视图的接口，并将其作为后续优化主路线的重要方向。

第三节 本文主要工作

围绕上述问题，本文完成的主要工作如下。

第一，本文调研并筛选了适合鞋履草图任务的开源图像到三维模型路线。模型选择过程综合考虑 GLB 导出能力、推理稳定性、部署复杂度、鞋履样例视觉效果和后续三视图扩展潜力，对系统后端进行了重新定位。最终系统以 Hunyuan3D-2mini 作为当前默认形状生成后端，以 SF3D 作为稳定基线 and 对照方案。

第二，本文构建了面向鞋履设计草图的预处理和草图域适配流程。系统能够对输入草图进行尺寸归一化、背景整理和边缘控制图生成，并通过 ControlNet 将线稿式输入转换为更适合图像到三维模型处理的中间渲染图。该流程保留了原始草图、控制图和生成图，便于后续论文截图、质量对比和局限性分析。

第三，本文实现了端到端的鞋履三维重建原型系统。系统包含命令行流水线和 Gradio 演示界面，支持选择直接输入、ControlNet 渲染输入或二者对比，支持 Hunyuan3D 和 SF3D 后端，并能够输出 GLB 模型、关键中间图像、运行摘要和网络报告。该系统使从草图输入到三维模型预览的流程具备可操作性和可展示性。

第四，本文设计了非破坏式网格质量报告模块。该模块不直接修改生成网格，而是记录 GLB 加载状态、文件大小、几何数量、顶点数、面数、包围盒、尺寸比例、连通组件和水密性等指标，并对薄片化、碎片化和内部结构不可验证等风险给出提示。该报告既服务于演示界面，也为论文实验章节提供可复现的定量依据。

第五，本文对系统局限进行了明确界定。当前系统能够在本地硬件上完成鞋履外观级三维模型生成，但对真实内部结构、制造级曲面质量和严格三视图一致性仍不能保证。本文将这些问题作为后续微调、鞋履草图数据集建设、多视图约束和结构先验建模的研究方向，而不是在当前阶段过度宣称已经解决。

第四节 论文组织结构

本文共分为六章。

第一章为绪论，介绍鞋履草图到三维模型重建的研究背景、任务定义、主要工作和论文结构。第二章为相关工作，回顾单图像三维重建、扩散先验三维生成、多视图生成、前馈式三维重建以及草图条件控制等研究方向。第三章为方法设计，说明本文系统的总体流程、草图输入处理、ControlNet 适配、SF3D 基线、Hunyuan3D 生成路线和网格质量报告设计。第四章为系统设计与实现，介绍项目环境、模块划分、命令行流水线、后端封装和 Gradio 演示界面。第五章为实验与分析，先展示 SF3D 基线结果，再分析 Hunyuan3D 主路线表现，并讨论网格指标、视觉效果、三视图融合和内部结构问题。第六章为总结与展望，总结本文完成的工作，分析当前系统局限，并提出未来在数据集、模型微调、多视图融合和结构约束方面的改进方向。

第二章 相关工作

鞋履设计草图到三维模型的重建任务位于二维图像理解、三维形状生成、条件扩散生成和领域适配等多个研究方向的交叉位置。本章围绕本文系统路线，分别回顾单图像三维重建、基于扩散先验的三维生成、多视图生成与前馈式三维重建、草图条件控制与领域适配等相关工作，并分析这些方法对本文任务的启发和局限。图2.1概括了相关技术路线与本文任务之间的关系。

Related Work Map for Sketch-to-3D Footwear Reconstruction

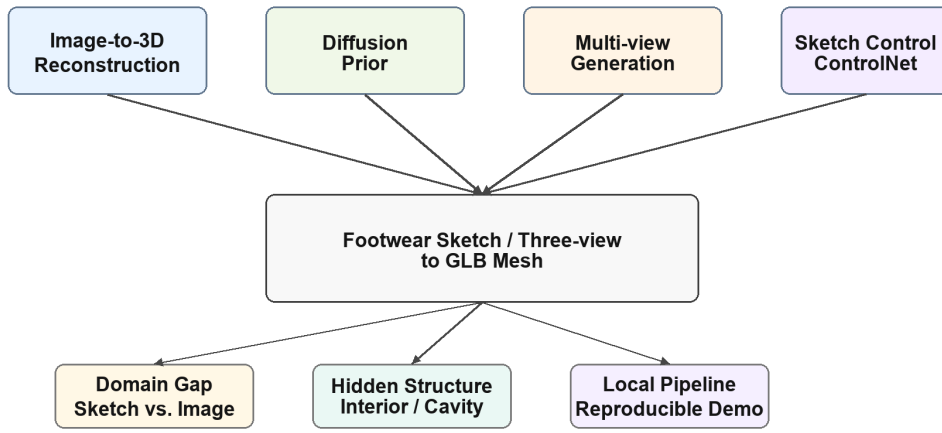


图 2.1 相关技术路线与本文鞋履草图三维重建任务的关系

第一节 单图像三维重建

单图像三维重建旨在从一张二维图像恢复目标物体的三维几何结构。该问题本质上是不适定的，因为单张图像只能观测到物体的一部分表面，深度、背面和内部结构都需要模型根据先验进行推断。若将输入图像记为 I ，三维形状记为 S ，该问题可以抽象为条件概率估计：

$$\hat{S} = \arg \max_S p(S | I). \quad (2.1)$$

由于从 I 到 S 存在多解性，实际方法通常需要引入类别形状先验、几何正则项或多视图约束。尽管如此，单图像重建由于输入成本低、交互简单，在产品预览、三维资产生成和快速原型设计中具有重要应用价值。

早期深度学习方法通常将二维图像特征映射到体素、点云或网格等三维表

示。Pixel2Mesh 使用图卷积网络从椭球网格逐步变形得到目标物体网格，体现了从图像特征直接预测三维网格顶点的思路^[1]。Mesh R-CNN 进一步将实例分割、体素预测和网格细化结合起来，在检测目标的同时生成三维形状^[2]。这类方法为图像到网格重建提供了较早的端到端范式，但它们通常依赖特定类别数据集训练，面对鞋履设计草图这类风格化输入时泛化能力有限。

另一类重要工作是神经隐式表示和神经辐射场。NeRF 通过多层感知机表示空间位置和观察方向到颜色、密度的映射，在多视角图像条件下实现了高质量新视角合成^[3]。其核心体渲染思想可写为

$$C(\mathbf{r}) = \int_{t_n}^{t_f} T(t) \sigma(\mathbf{r}(t)) \mathbf{c}(\mathbf{r}(t), \mathbf{d}) dt, \quad T(t) = \exp \left(- \int_{t_n}^t \sigma(\mathbf{r}(s)) ds \right), \quad (2.2)$$

其中 $\mathbf{r}(t)$ 表示相机射线， σ 表示体密度， $\mathbf{c}$ 表示颜色， $T(t)$ 表示从近端到 t 位置的透射率。NeRF 的优势在于连续空间表达和视角一致性，但经典 NeRF 通常需要同一场景的多视角图像和较长优化时间。对于本文关注的单视图或三视图设计草图输入而言，NeRF 类方法能够提供三维表示思想，但直接用于本地快速鞋履重建仍存在输入条件和效率限制。

总体来看，单图像三维重建方法证明了从二维视觉信息预测三维形状的可行性，但也暴露出本文任务中的关键难点：鞋履设计草图缺少真实纹理和光照，且鞋履内部空间、鞋底层次和鞋面厚度等不可见结构无法由单视图直接确定。因此，本文没有采用从零训练的类别专用重建网络，而是利用开源图像到三维生成模型作为基础能力，并通过草图预处理和条件生成模块减小输入域差异。

第二节 基于扩散先验的三维生成

扩散模型在二维图像生成领域表现出强大的先验建模能力。典型扩散模型首先在前向过程中逐步向真实图像 x_0 加入高斯噪声：

$$x_t = \sqrt{\alpha_t} x_0 + \sqrt{1 - \alpha_t} \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I), \quad (2.3)$$

然后训练网络 ϵ_θ 预测噪声，其常用目标函数为

$$\mathcal{L}_{\text{diff}} = \mathbb{E}_{x_0, t, \epsilon} \left[\left\| \epsilon - \epsilon_\theta(x_t, t, c) \right\|_2^2 \right], \quad (2.4)$$

其中 c 可以表示文本、图像或控制图等条件。随着文本到图像和图像到图像扩散模型的发展，研究者开始探索如何将二维扩散先验迁移到三维生成任务中。DreamFusion 是这一方向的代表性工作之一，其通过 Score Distillation Sampling 利用文本到图像扩散模型指导三维表示优化，从而生成符合文本描述的三维对

象^[4]。这种方法说明，即使没有大规模三维标注数据，也可以借助二维生成模型中学习到物体外观先验来约束三维生成。

与文本到三维不同，本文任务的输入是鞋履草图，因此更接近图像条件三维生成。Zero-1-to-3 提出从单张图像预测目标物体新视角的扩散模型，将相机视角变化作为条件，生成多视角图像以支持后续三维重建^[5]。该类方法的核心思想是：先补全目标物体在不同视角下的外观，再根据多视角信息构建三维形状。这与本文关注的单视图到三维和三视图融合问题高度相关。

One-2-3-45 进一步将单图像新视角生成和三维重建流程连接起来，目标是在较短时间内从单张图像得到三维网格^[6]。后续 One-2-3-45++ 引入更一致的多视图生成和三维扩散机制，以提升生成视图之间的一致性和三维结果质量^[11]。这些工作表明，单图像到三维资产生成正在从逐样本优化转向更高效、更自动化的流程。

扩散先验方法对本文的启发在于：鞋履草图本身信息不足，需要模型根据学习到的外观和形状先验补全三维结构；但其局限也很明显。扩散模型生成的是概率意义上合理的对象，而不一定严格遵守输入草图的所有设计细节，更不能保证隐藏内部结构的工程真实性。因此，本文将扩散先验视为生成外观级三维模型的有效基础，而不是制造级结构重建的充分条件。

第三节 多视图生成与前馈式三维重建

多视图生成方法试图通过生成或利用多个视角的图像来缓解单视图信息不足的问题。若将第 i 个视角的图像记为 I_i ，相机投影或渲染函数记为 $\Pi_i(\cdot)$ ，多视图重建可以抽象为同时满足多个视角观测的一致性优化：

$$\hat{S} = \arg \min_S \sum_{i=1}^N \mathcal{D}(\Pi_i(S), I_i) + \lambda \mathcal{R}(S), \quad (2.5)$$

其中 $\mathcal{D}$ 衡量渲染结果与输入视图之间的差异， $\mathcal{R}$ 表示几何正则项。Wonder3D 通过跨域扩散生成一致的多视角图像和法线信息，以提升单图像到三维重建的几何一致性^[7]。这类方法对于鞋履设计任务具有直接意义，因为鞋履设计中常见的侧视图、俯视图和底视图本身就是多视图表达形式。若模型能够稳定利用这些视图，理论上可以更好地约束鞋头、鞋底、鞋口和后跟等结构。

近年来，前馈式三维重建方法进一步提升了推理效率。LGM 提出大规模多视图高斯模型，用于从输入图像快速生成三维内容^[12]。TripoSR 则面向快速单

图像三维物体重建，强调较短推理时间和易用性^[13]。这些方法反映出图像到三维任务正在向实时或近实时应用靠近，也为本文构建本地演示系统提供了技术背景。

Stable Fast 3D 是本文早期实验中采用的稳定基线。该方法面向快速三维网格重建，并支持 UV 展开和光照分离，适合从单张图像生成可查看的三维资产^[9]。在本文项目实验中，SF3D 能够稳定生成可加载的鞋履 GLB 模型，因此被保留为基线和回退后端。但人工观察也表明，SF3D 在鞋履内部结构上存在明显不足，尤其在单视图输入条件下难以生成合理的鞋口和内部空间。

Hunyuan3D-2 是本文当前选择的主要生成后端相关工作。该系列模型面向高分辨率纹理三维资产生成，包含形状生成和纹理生成等模块^[10]。在本项目本地测试中，Hunyuan3D-2mini 的形状生成能够顺利运行，并在鞋履样例上获得比 SF3D 更好的外观效果。因此，本文将 Hunyuan3D-2mini 作为当前默认形状生成后端，并将 Hunyuan3D 系列的多视图能力作为后续三视图输入优化的重要方向。

总体而言，多视图和前馈式三维重建方法为本文提供了两类重要启发：一方面，多视图输入能够更好地符合鞋履设计表达习惯；另一方面，前馈式模型更适合毕业设计演示所需的交互效率和本地可复现性。但在有限显存和开源模型能力边界下，三视图融合仍需要分阶段推进，不能直接假设已经达到工业级建模精度。

第四节 草图条件控制与领域适配

鞋履设计草图与自然图像存在显著差异。自然图像通常包含连续颜色、真实材质、阴影和背景上下文，而设计草图主要由轮廓线、结构线和少量明暗信息组成。若直接将草图输入图像到三维模型，模型可能难以理解线条对应的真实体积关系，生成结果容易出现扁平、缺失或结构漂移。因此，在草图输入和三维生成模型之间引入领域适配模块是本文系统路线的重要组成部分。

ControlNet 为这一问题提供了可行工具。该方法在预训练扩散模型的基础上增加可训练的条件控制分支，使模型能够根据边缘、草图、姿态、深度等控制图生成图像^[8]。从条件生成角度看，ControlNet 可以理解为在式 (2.4) 中的条件 c 之外额外引入控制图 h ，从而使噪声预测网络变为 $\epsilon_\theta(x_t, t, c, h)$ 。对于本文任务，ControlNet 可以使用 Canny 边缘图或 Scribble 风格控制图，将鞋履设计线稿转换为更接近产品渲染图的中间图像，从而降低下游图像到三维模型的输入域差异。

图2.2给出了本文采用的草图域适配思路。

Sketch-Domain Adaptation Pipeline

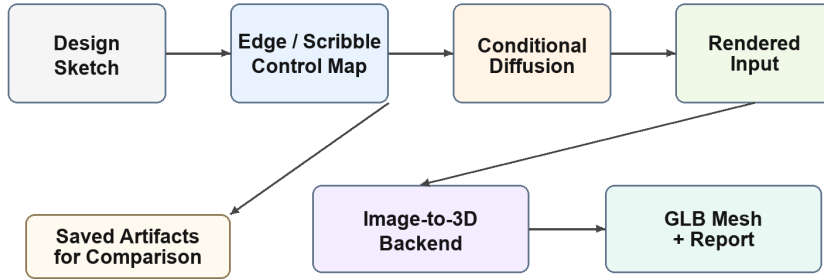


图 2.2 草图域适配与图像到三维生成流程示意

除通用 ControlNet 方法外，草图到三维重建也是一个独立研究方向。近期关于多草图三维重建的工作尝试从多个草图中恢复三维场景结构，说明线稿输入可以作为三维恢复的有效约束^[14]。不过，草图三维重建通常需要处理线条歧义、视角对应和几何闭合等问题，且面向通用场景或特定对象时方法设计差异较大。对于鞋履设计而言，草图中的线条既可能表示真实边界，也可能表示缝线、装饰、材质分割或设计标注，这进一步增加了从草图到几何结构的映射难度。

本文采用的策略是将草图域适配与开源三维生成后端结合：首先保留原始草图作为输入证据，然后生成边缘或涂鸦控制图，再通过 ControlNet 得到更模型友好的鞋履渲染图，最后送入 Hunyuan3D 或 SF3D 生成三维模型。该策略的优点是工程实现可控，能够在本地硬件上运行，并且便于保存中间结果用于论文分析；局限是 ControlNet 生成的渲染图可能引入与原始设计不一致的细节，因此系统需要在实验中同时展示原始草图、控制图、渲染图和最终三维模型，避免只评价最终外观而忽略设计保持程度。

第五节 本章小结

本章回顾了与鞋履设计草图到三维模型重建相关的主要研究方向。单图像三维重建方法为从二维视觉特征预测三维形状提供了基础，但对草图输入和隐藏结构推断仍存在不足。基于扩散先验的三维生成方法能够利用大规模二维生成模型中的外观先验，提升从有限输入生成三维内容的能力，但其结果更多体现视觉合理性而非严格工程正确性。多视图生成和前馈式三维重建方法提升了三维生成效率，也为三视图鞋履草图输入提供了技术方向。ControlNet 和草图条件控制方法则为缓解设计草图与自然图像之间的域差异提供了可实施方案。

基于上述分析，本文选择“Hunyuan3D-2mini 主后端、SF3D 基线、ControlNet 草图域适配”的系统路线。该路线既利用了当前开源图像到三维模型的生成能力，又正视了本地显存、草图输入和鞋履内部结构推断的限制。后续章节将在此基础上介绍本文系统的具体方法设计、工程实现和实验分析。

第三章 方法设计

本文面向单视图或三视图鞋履设计草图到三维网格模型的重建任务，设计了一条由草图预处理、草图域适配、三维形状生成和网格质量分析组成的端到端流程。该流程的目标不是直接生成制造级 CAD 模型，而是在本地硬件约束下生成可预览、可导出、可分析的 GLB 网格资产，并明确记录生成结果中的几何风险。本章从总体流程、输入表示、ControlNet 草图域适配、SF3D 基线生成路线、Hunyuan3D 生成路线以及网格质量报告六个方面介绍本文的方法设计。

第一节 总体流程

本文系统的核心流程可以概括为：

1. 输入单视图或三视图鞋履设计草图；
2. 对草图进行尺寸归一化、白底合成、灰度化、二值线稿提取和边缘控制图生成；
3. 根据实验设置选择直接输入路径或 ControlNet 草图域适配路径；
4. 将归一化草图或 ControlNet 生成的中间渲染图送入三维重建后端；
5. 先以 SF3D 建立稳定基线和回退路径，再以 Hunyuan3D-2mini 生成主要形状模型；
6. 对导出的 GLB 网格进行非破坏式质量分析，生成面向论文和演示界面的指标报告。

图3.1给出了本文方法流程的整体结构。该流程将输入证据、中间图像、三维网格和质量报告都作为可保存结果处理，使论文实验和演示系统能够复用同一套证据链。

在该流程中，预处理模块负责把不同来源、不同尺寸和不同背景的草图整理为统一输入；ControlNet 模块负责缓解草图与自然图像或产品渲染图之间的域差异；三维重建模块负责输出可加载的网格模型；网格报告模块负责评价输出文件的基本几何属性和潜在风险。各模块之间通过图像文件、GLB 文件和 JSON 报告连接，使得实验过程中的每个中间结果都可以被保存和复查。

本文设计了两类输入路径。第一类是直接路径，即将归一化后的草图或已有渲染图直接输入三维重建模型。该路径用于检验模型对原始输入的直接理解能

Footwear Sketch-to-3D Method Pipeline

Single-view and three-view inputs share the same preprocessing, backend, and report interfaces.

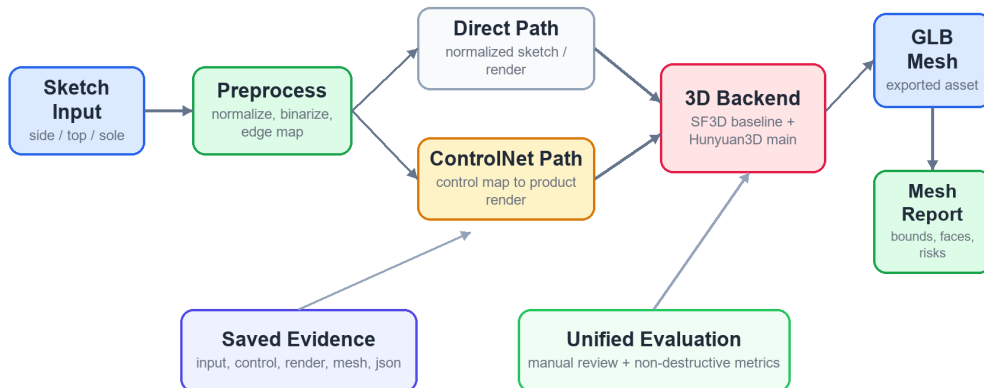


图 3.1 鞋履草图到三维网格模型的总体方法流程

力，也适合作为快速推理路径。第二类是 **ControlNet** 路径，即先根据草图生成边缘控制图，再通过 **ControlNet** 生成更接近产品渲染图的中间图像，最后输入三维重建模型。该路径用于减小设计草图与图像到三维模型训练分布之间的差异。对于实验对比，系统还支持同时运行两条路径，以比较直接草图输入和 **ControlNet** 渲染输入对三维结果的影响。

本文的三维重建后端采用“主后端 + 基线后端”的设计。**SF3D** 保留为稳定基线和回退方案，用于说明快速单图像到三维网格方法在同一输入上的表现；**Hunyuan3D-2mini** 作为当前主要形状生成后端，其优势是在本地环境中可以完成 **shape-only** 生成，并且在鞋履样例上的人工视觉审阅结果优于早期 **SF3D** 输出。对于三视图输入，本文在流程设计中保留多视图数据组织和融合接口，使侧视图、俯视图和底视图能够作为后续多视图约束或多视图生成模块的输入基础。

第二节 输入表示与预处理

本文正式任务输入为鞋履设计草图。根据设计表达习惯，输入可以是一张侧视或透视草图，也可以是由侧视图、俯视图、底视图等组成的多视图草图。单视图输入操作成本低，适合作为当前本地演示系统的主要路径；三视图输入能够提供更多几何约束，更符合论文题目中“融合三视图特征”的目标，但需要后端模型稳定支持多视图条件。因此，本文在数据组织上保留三视图扩展能力，在当前实现上优先完成单视图可运行闭环。

预处理的目标是将草图整理成三维生成模型和 **ControlNet** 模块更容易处理

的规范图像。本文采用以下步骤：

1. 图像读取与白底合成。输入图像可能带有透明通道或非白色背景，因此首先将图像转为 RGBA 格式，并与白色背景合成，得到三通道 RGB 图像。
2. 方形补边。为了适配扩散模型和三维重建模型常用的方形输入，将原始图像按最长边补成正方形，短边两侧填充白色背景。
3. 尺寸归一化。将补边后的图像缩放为固定尺寸。当前系统使用 512×512 作为预处理输出尺寸，以兼顾 ControlNet 推理效率和图像细节保留。
4. 灰度化与二值化。将 RGB 图像转为灰度图，并通过阈值提取线稿区域，得到黑白二值草图。
5. 边缘控制图生成。使用 Canny 算子从灰度图中提取边缘，得到 ControlNet Canny 模式所需的控制图。
6. Scribble 控制图生成。将二值线稿反相，得到亮线条、暗背景的涂鸦式控制图，为后续粗草图输入实验预留接口。

预处理模块输出五类图像：归一化 RGB 图、灰度图、二值线稿图、Canny 控制图和 Scribble 控制图。其中归一化 RGB 图用于直接输入路径，Canny 或 Scribble 控制图用于 ControlNet 路径。保留这些中间结果有两个作用：一是便于定位生成失败来自输入质量、控制图质量还是三维重建模型本身；二是便于在论文和演示界面中展示从草图到三维模型的完整证据链。

对于三视图输入，本文方法要求每个视图独立执行上述预处理，并保留视图名称和视图类型。理想情况下，侧视图主要约束鞋长、鞋面轮廓和鞋底厚度，俯视图主要约束鞋宽、鞋头形状和鞋口范围，底视图主要约束外底形状和底纹区域。当前三视图预处理主要承担输入规范化和视图管理作用，后续可以进一步接入多视图生成或多视图一致性约束模块。

第三节 ControlNet 草图域适配

多数开源图像到三维模型更适合处理自然图像或产品渲染图，而不是只有线条和少量标注的设计草图。直接将草图送入三维重建模型时，模型可能把线条理解为平面纹理而非三维结构，导致输出模型过薄、细节缺失或形体塌缩。因此，本文在草图和三维重建后端之间引入 ControlNet 作为草图域适配模块。

ControlNet 通过在预训练扩散模型中加入条件控制分支，使图像生成过程能够遵循边缘、草图、深度等外部控制信号^[8]。本文使用 Canny 边缘控制作为默

认模式，其输入是预处理阶段生成的边缘图，输出是一张白色背景下的鞋履产品概念渲染图。该中间图像保留草图的鞋底轮廓、鞋面分割、鞋带区域、后跟和鞋头形状，同时补充颜色、明暗和体积感，使其更接近 Hunyuan3D 或 SF3D 的常见输入分布。

本文的 ControlNet 适配过程可以表示为：

$$I_r = G_{\text{ctrl}}(C(I_s), P, s, \lambda), \quad (3.1)$$

其中， I_s 表示输入草图， $C(\cdot)$ 表示边缘或涂鸦控制图生成函数， P 表示文本提示词， s 表示随机种子， λ 表示控制强度， I_r 表示生成的中间渲染图。实际系统中，默认提示词强调“clean side view sneaker product concept render, white background”等约束，以减少背景干扰并突出鞋履主体。

ControlNet 模块在本文中不是最终目标模型，而是输入域桥接工具。其优势在于工程实现简单、可解释性较强，并能保存控制图和生成图用于对比；其风险在于生成图可能引入与原始草图不一致的细节，例如改变鞋面纹理、鞋带样式或局部轮廓。因此，本文在实验设计中保留直接路径和 ControlNet 路径的对比，并将“设计保持程度”作为人工观察的重要内容。

在完成输入域适配后，系统进入三维重建后端选择。图3.2展示了 SF3D 基线路径和 Hunyuan3D 主路径在本文系统中的功能定位。

Baseline-first Narrative with Main Backend Selection

The pipeline first establishes a stable SF3D baseline, then selects Hunyuan3D-2mini as the stronger shape-only route.

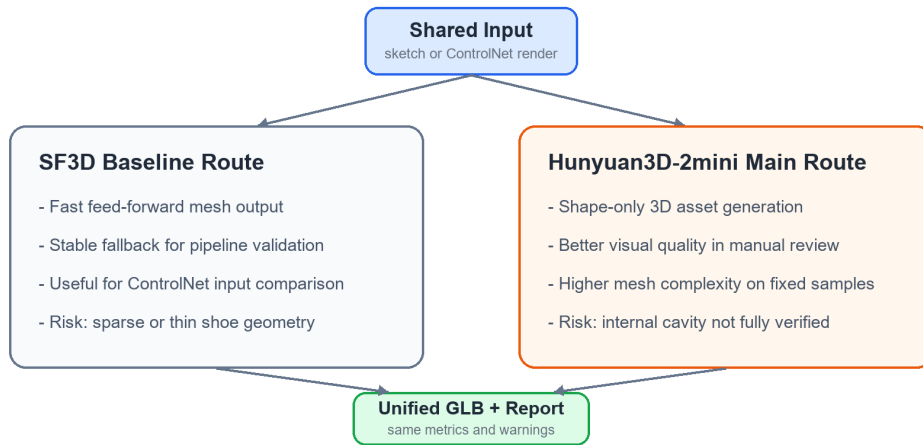


图 3.2 SF3D 基线路径与 Hunyuan3D 主路径的功能定位

第四节 SF3D 基线生成路线

SF3D 是本文保留的稳定基线后端。该方法面向快速三维网格重建，能够从单张图像生成可导出的三维资产^[9]。在本文项目早期实验中，SF3D 已经能够从商品鞋图像和鞋履线稿相关输入生成可加载 GLB 文件，因此适合作为基线模型和系统回退路径。

从方法抽象上看，SF3D 所属的前馈式图像到三维网格方法可以表示为从规范化图像到网格资产的直接映射：

$$\mathcal{M}_{\text{sf}} = f_{\theta}^{\text{sf}}(\tilde{I}), \quad \mathcal{M}_{\text{sf}} = (\mathbf{V}_{\text{sf}}, \mathbf{F}_{\text{sf}}, \mathbf{T}_{\text{sf}}), \quad (3.2)$$

其中 $\tilde{I}$ 表示预处理后的输入图像， $\mathbf{V}_{\text{sf}}$ 和 $\mathbf{F}_{\text{sf}}$ 分别表示网格顶点和面片， $\mathbf{T}_{\text{sf}}$ 表示可选纹理或材质相关信息。与逐样本优化式方法相比，这类前馈映射的优势是推理流程短、工程封装简单，适合为本文系统建立可复现基线。

如果从图像到网格学习的一般原理理解，前馈式三维重建通常需要同时约束投影视觉一致性和几何合理性，可抽象为如下组合目标：

$$\mathcal{L}_{\text{mesh}} = \lambda_s \mathcal{D}_{\text{sil}}(\Pi(\mathcal{M}), I) + \lambda_n \mathcal{D}_{\text{normal}}(N(\mathcal{M}), N^*) + \lambda_g \mathcal{R}_{\text{geo}}(\mathcal{M}), \quad (3.3)$$

其中 $\Pi(\cdot)$ 表示渲染或投影过程， $\mathcal{D}_{\text{sil}}$ 表示轮廓或外观差异， $\mathcal{D}_{\text{normal}}$ 表示法线一致性约束， $\mathcal{R}_{\text{geo}}$ 表示平滑、连通性或形状先验等几何正则项。本文引用该公式并非复现 SF3D 训练过程，而是说明快速图像到网格方法为什么能够在有限输入下输出三维形状：模型在训练阶段已经学习了图像观测与三维几何之间的统计对应关系，推理阶段则将这种先验压缩为一次前向计算。

SF3D 路线与 Hunyuan3D 路线共享同一套输入预处理和 ControlNet 适配结果。对于同一输入，系统可以选择将归一化草图或 ControlNet 渲染图送入 SF3D，并导出 GLB 模型。由于 SF3D 运行稳定、输出文件结构清晰，它可以用于验证整个流水线的基本可用性，也可以在 Hunyuan3D 后端不可用时保持系统仍能输出三维模型。

本文没有将 SF3D 作为主后端，主要原因在于鞋履样例的人工审阅结果显示其内部结构和局部几何合理性不足。尤其是对于线稿或单视图输入，SF3D 可能生成较薄的几何体或包含较多碎片，难以表现鞋履应有的厚度和内部空间。因此，本文将 SF3D 定位为“稳定基线”而非“最佳结果模型”。在实验章节中，SF3D 结果将用于说明 ControlNet 渲染输入相对于直接草图输入的改善，以及

Hunyuan3D-2mini 相对于早期基线的优势。

第五节 Hunyuan3D 生成路线

Hunyuan3D-2 系列是本文当前主要三维生成路线的基础。该系列模型面向图像到三维资产生成，包含形状生成和纹理生成等模块^[10]。考虑到论文任务更关注鞋履形状而非纹理质量，本文当前采用 Hunyuan3D-2mini 的 shape-only 路径作为主要生成方式。

Hunyuan3D 路线的输入可以是归一化草图，也可以是 ControlNet 生成的鞋履渲染图。系统调用 Hunyuan3D 推理脚本后，模型生成三维形状并导出 GLB 网格文件。为了降低显存压力，当前实现采用 fp16 模型权重、固定推理步数、指定 octree resolution 和分块参数，并关闭纹理生成。经过本地验证，Hunyuan3D-2mini 能够在约 4.4GB 峰值 CUDA 显存下完成鞋履样例的 shape-only 生成，满足本文本地演示系统的基本需求。

从条件生成角度看，Hunyuan3D 路线可以抽象为图像条件下的三维形状生成过程。给定输入图像特征 $\phi(\tilde{I})$ ，模型在形状潜空间中从噪声变量逐步恢复三维表示：

$$z_T \sim \mathcal{N}(0, I), \quad z_{t-1} = D_\theta(z_t, t, \phi(\tilde{I})), \quad \mathcal{M}_{\text{hy}} = \mathcal{E}(z_0), \quad (3.4)$$

其中 z_t 表示第 t 步的形状潜变量， D_θ 表示条件去噪或生成网络， $\mathcal{E}$ 表示从最终形状表示到网格的提取或导出过程。该表达强调了 Hunyuan3D 与前馈基线的区别：它不是只依赖一次图像到网格映射，而是利用三维生成先验在条件约束下补全不可见形状，因此更适合承担本文的主要外观级三维生成任务。

本文选择 Hunyuan3D-2mini 作为主后端有三个原因。首先，它在本地硬件上可运行，不需要高显存服务器即可完成主要演示流程。其次，在项目人工审阅中，它生成的鞋履外观明显优于早期 SF3D 结果，更适合作为当前论文和演示的主路线。再次，它属于较新的开源三维生成模型，便于在论文中与扩散先验和图像到三维生成研究联系起来。

但本文也明确限定 Hunyuan3D 路线的适用边界。第一，当前系统使用的是 shape-only 生成，不宣称已经解决高质量纹理重建。第二，Hunyuan3D-2mini 主要使用单图像输入，不等同于真正完成了三视图特征融合。第三，模型生成的三维形状虽然外观更自然，但仍然无法从单视图可靠推断鞋履内部结构，例如鞋口

内部空间、鞋帮厚度和真实穿着腔体。因此，本文将 Hunyuan3D 路线定位为当前最佳本地外观级形状生成方案，而不是完整鞋履结构建模方案。

第六节 网格后处理与质量报告

三维生成模型输出的 GLB 文件需要经过质量检查才能用于论文分析和演示展示。本文采用非破坏式网格报告作为当前后处理策略，即只读取和分析网格，不默认执行几何修改。这样可以避免自动平滑、减面或修复操作破坏鞋履设计细节，也能保证实验记录反映模型原始输出质量。

网格报告模块使用 trimesh 加载 GLB 文件，并提取以下指标：

- 文件存在性和文件大小，用于判断导出是否成功；
- 场景类型和几何体数量，用于判断 GLB 内部结构是否可解析；
- 顶点数和面数，用于衡量网格复杂度；
- 包围盒最小点、最大点和三维尺寸，用于描述模型空间尺度；
- 最小维度与最长维度之比，作为厚度或扁平化风险的代理指标；
- 连通组件数量和最大组件面数，用于发现碎片化几何；
- 表面积、水密性和可靠体积，用于辅助判断网格封闭性；
- 结构化警告，用于提示薄片化、碎片化、非水密和内部结构不可验证等风险。

其中，厚度代理指标定义为：

$$r_t = \frac{\min(d_x, d_y, d_z)}{\max(d_x, d_y, d_z)}, \quad (3.5)$$

其中 d_x 、 d_y 、 d_z 表示模型包围盒在三个方向上的尺寸。若 r_t 过小，说明模型在某一方向上明显偏薄，可能存在扁平化或深度不足问题。该指标不能直接等价于真实鞋宽或鞋底厚度，但可以作为筛查异常几何的简明确信号。

内部结构风险是本文特别保留的警告项。即使一个 GLB 模型水密、连通组件数量较少、外观轮廓合理，自动网格指标仍无法证明鞋履内部结构符合真实鞋类设计要求。因为内部鞋腔、鞋帮厚度和穿着空间往往不可从单视图观察得到，也很难仅通过包围盒和面数判断。因此，本文的网格报告总是保留 `internal_structure_not_validated` 警告，提醒使用者需要通过人工剖视、更多视图或结构先验进一步验证。

综上，本文方法采用“生成模型输出 + 非破坏式质量报告”的组合方式。该

设计既能展示当前开源三维生成模型在鞋履草图任务上的可用性，又能避免对结果质量进行过度承诺。若引入几何修复、平滑或减面模块，也应在保留原始 GLB 的基础上进行对比，并经过人工视觉审阅后再作为默认输出。

第四章 系统设计与实现

在第三章方法设计的基础上，本文实现了一个面向鞋履设计草图三维重建的本地原型系统。系统以 WSL 作为主要机器学习运行环境，以命令行流水线作为核心执行入口，并在其上构建 Gradio 演示界面。系统实现遵循模块化原则，将图像预处理、ControlNet 草图域适配、三维重建后端调用、网格质量报告和用户界面分离，从而便于调试、对比实验和论文材料生成。本章介绍系统整体架构、运行环境、推理后端封装、网格报告模块以及 Gradio 演示界面的具体实现。

第一节 系统架构

本文系统采用分层架构，自上而下可以分为用户界面层、流水线编排层、图像处理层、三维重建层和网格分析层。用户界面层负责接收输入图像和参数，并展示生成结果；流水线编排层负责按照指定模式调用各个模块；图像处理层负责生成归一化图像和控制图；三维重建层负责调用 Hunyuan3D 或 SF3D 生成 GLB 模型；网格分析层负责读取 GLB 并生成可展示的质量报告。

图4.1从代码模块和运行路径两个角度展示了系统结构。该图只保留 code/目录下与系统实现直接相关的模块，使预处理、ControlNet、三维后端、网格报告和 Gradio 界面围绕同一个 CLI 流水线组织。

项目代码主要位于 code/目录下，核心模块划分如下：

- code/preprocess/：实现鞋履草图归一化、灰度化、二值化、Canny 控制图和 Scribble 控制图生成；
- code/controlnet/：实现基于 ControlNet 的草图到产品渲染图转换；
- code/reconstruction/：实现 Hunyuan3D shape-only 推理封装；
- code/pipeline/：实现端到端命令行流水线；
- code/postprocess/：实现 GLB 网格质量报告；
- code/ui/：实现 Gradio 演示界面；
- code/test_assets/：保存用于验证的公开鞋履草图或测试图像；
- code/outputs/：保存运行时输出、中间结果和报告，该目录不进入版本控制。

系统的核心入口是 code/pipeline/cli_mvp.py。该命令行程序负责

Code Structure And Runtime Architecture

Implementation modules under code/ and the shared path from input sketch to mesh report.

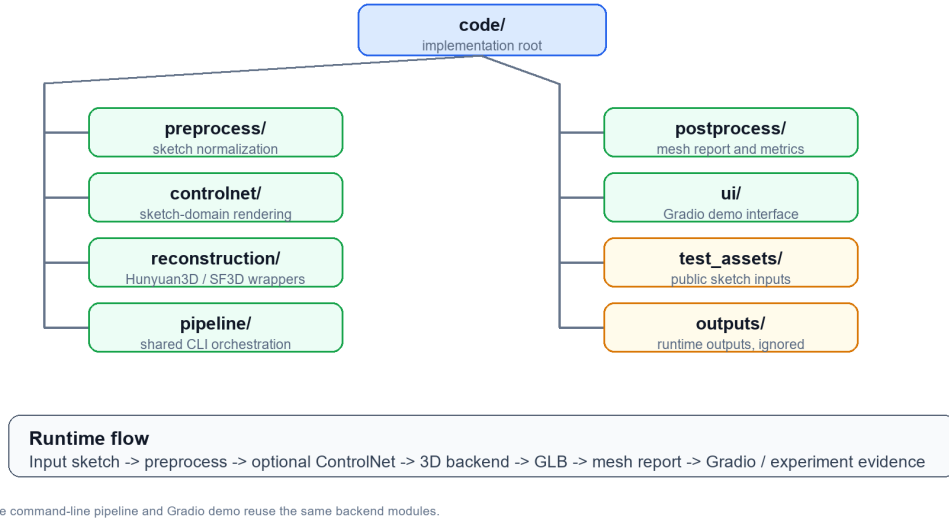


图 4.1 代码结构与系统运行架构树图

连接预处理、ControlNet、Hunyuan3D、SF3D 和网格报告模块。Gradio 界面并不重新实现模型推理逻辑，而是调用同一个 CLI 入口，因此命令行实验和界面演示共享一套后端流程。这种设计降低了重复实现带来的不一致风险，也方便将论文实验样例和演示结果统一管理。

每次运行会生成一个独立的 `run_id`，所有中间图像、模型文件和报告都写入 `code/outputs/pipeline_runs/<run_id>/`。典型输出包括预处理图像、ControlNet 渲染图、Hunyuan3D 或 SF3D 导出的 GLB 文件、`reports/summary.json` 和 `reports/mesh_report.json`。这种按运行编号组织结果的方式能够保证实验可追溯，也便于后续从固定样例中选择论文截图和评价材料。

第二节 运行环境与依赖管理

本文系统的主要机器学习运行环境为 WSL Ubuntu。选择 WSL 作为主运行环境有两个原因：一是 PyTorch CUDA、xformers、diffusers 以及 Hunyuan3D 等深度学习依赖在 Linux 环境下更容易复现；二是 Windows 侧可以继续作为文件管理、论文写作和 Git 操作环境，二者通过挂载后的共享项目目录交换代码、模型输出和论文素材。

本项目使用多 conda 环境隔离不同模型后端，避免大型依赖互相冲突。主要环境包括：

- 主控环境：包含 Python 3.10、PyTorch CUDA、diffusers、ControlNet 相关依赖和流水线基础依赖；
- hunyuan3d：作为 Hunyuan3D-2mini shape-only 推理和 Gradio 界面运行环境；
- sf3d：作为 SF3D 基线模型运行环境。

依赖验证阶段表明，当前机器的 PyTorch CUDA 栈能够正常调用 GPU；xformers 的 0.0.27.post2 版本可以导入并参与后续深度学习环境；diffusers 中的 ControlNet 管线也完成了最小可用性检查。系统后端的最终选择主要依据本地部署可行性、GLB 导出稳定性和鞋履样例视觉质量，而不是单纯追求模型规模。

Hunyuan3D 调用时设置了两个关键环境变量。PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=expandable_segments:True 用于降低 CUDA 显存分配碎片带来的失败风险；HF_HUB_OFFLINE=1 用于优先使用本地已经缓存的 Hunyuan3D-2mini 权重，避免重复联网检查导致推理过程停滞。纹理生成在当前系统中关闭，主要原因是纹理模块显存压力更高，而本文当前阶段的研究重点是鞋履形状生成和网格质量分析。

第三节 推理流水线与后端封装

CLI 流水线支持两个维度的参数选择：输入路径和三维后端。输入路径由 --mode 指定，包括 direct、controlnet 和 both 三种模式。direct 模式将归一化草图或输入图像直接送入三维重建后端；controlnet 模式先生成 ControlNet 渲染图，再进行三维重建；both 模式同时运行两条输入路径，用于比较草图直接输入和渲染图输入的结果差异。

三维后端由 --backend 指定，包括 hunyuan3d、sf3d 和 both 三种选项。hunyuan3d 是当前默认后端，调用 Hunyuan3D-2mini 进行 shape-only 推理；sf3d 调用 Stable Fast 3D 基线；both 同时运行两个后端，用于实验对照。通过这种双维度配置，系统可以覆盖“直接草图到 Hunyuan3D”“ControlNet 渲染图到 Hunyuan3D”“直接草图到 SF3D”“ControlNet 渲染图到 SF3D”等多种实验组合。

CLI 程序首先调用 preprocess_sketch 函数生成归一化图像、灰度图、二值图、Canny 控制图和 Scribble 控制图。若选择 ControlNet 路径，程序调用 co

`de/controlnet/render_from_control.py`, 将 Canny 控制图、提示词、控制强度、推理步数和随机种子传入扩散模型, 生成中间渲染图。之后, CLI 根据后端选择调用 Hunyuan3D 或 SF3D, 并在每个 GLB 生成后调用统一的网格报告函数。

Hunyuan3D 后端封装在 `code/reconstruction/run_hunyuan3d_shape.py` 和 CLI 中的 `run_hunyuan3d_shape` 调用逻辑中。该后端支持模型路径、子目录、权重精度、推理步数、`octree resolution`、分块数量和随机种子等参数。当前默认配置使用 `tencent/Hunyuan3D-2mini`, 子目录为 `hunyuan3d-dit-v2-mini`, 权重精度为 `fp16`, 默认推理步数为 30, `octree resolution` 为 256。模型输出目录为 `hunyuan3d/<input_path_name>/result/mesh.glb`。

SF3D 后端通过 CLI 中的 `run_sf3d` 函数调用本地 `code/third_party/stable-fast-3d` 仓库。该后端在单独的 `sf3d conda` 环境中运行, 输出目录保持 SF3D 原始结构, 即 `sf3d/<input_path_name>/0/mesh.glb`。本文保留 SF3D 原始输出结构, 便于追踪模型本身的导出行为, 同时在上层通过统一的 `mesh report` 格式消除不同后端之间的输出差异。

为了提高报告的可读性, CLI 不会把模型命令的完整标准输出和错误输出全部写入摘要文件, 而是保存尾部片段、返回码和耗时信息。这样既能保留排错线索, 又避免 `summary.json` 过大或包含大量无关日志。若某个子命令失败, CLI 会抛出包含标准输出和错误输出的异常; 在 Gradio 界面中, 该异常会被转化为用户可读的错误提示。

第四节 网格报告模块

网格报告模块位于 `code/postprocess/mesh_report.py`, 是本文系统中连接生成结果和实验分析的重要组件。该模块使用 `trimesh` 加载 GLB 文件, 支持读取 `Scene` 和 `Trimesh` 类型结果, 并将不同后端生成的模型统一转换为 JSON 报告格式。该模块当前采用非破坏式策略, 即只读取和分析网格, 不执行默认修复、平滑或减面。

报告内容分为文件级信息、几何级信息、聚合信息、展示摘要和结构化警告。文件级信息包括路径、文件是否存在和文件大小。几何级信息包括每个几何体的顶点数、面数、包围盒、表面积、水密性、欧拉数、体积和连通组件数量。

聚合信息则汇总总几何数量、总顶点数、总面数、总体包围盒、总表面积、水密性和可用体积。

为了便于 **Gradio** 界面和论文表格展示，模块额外生成 `display_summary` 字段，将常用指标转换为“指标名-数值”的表格结构。当前展示指标包括几何体数量、顶点数、面数、连通组件数量、包围盒尺寸、厚度代理比例、表面积和体积。**Gradio** 界面直接读取该字段并显示为表格，实验章节也可以从相同 JSON 中提取数据，避免手工转录造成不一致。

结构化警告是网格报告模块的另一个关键设计。模块会根据文件缺失、空网格、厚度比例过小、连通组件过多和非水密等情况生成警告。例如，当包围盒最小维度与最长维度之比过低时，模块会提示模型可能存在扁平化问题；当连通组件数量过多时，模块会提示可能存在碎片化几何。除此之外，模块始终加入 `internal_structure_not_validated` 警告，用于提醒用户自动指标不能验证鞋履内部结构的真实合理性。

该模块的设计目标不是替代人工视觉审阅，而是为论文和演示提供可复现的辅助指标。尤其对于鞋履模型，外观轮廓合理并不意味着鞋口、内部空腔和鞋帮厚度合理。因此，网格报告只提供风险信号，最终质量判断仍需要结合三维预览、截图和人工观察。

第五节 Gradio 演示界面

为了便于展示和人工审阅，本文在 CLI 流水线之上实现了 **Gradio** 界面，入口文件为 `code/ui/app.py`。该界面采用轻量封装策略：界面负责文件上传、参数收集、进度展示和结果渲染，实际推理仍通过 CLI 执行。这样做可以保证命令行实验和网页演示使用同一套后端逻辑，避免出现“论文实验结果”和“演示系统结果”不一致的问题。

图4.2展示了本文实现的 **Gradio** 演示界面。界面左侧集中放置输入图像、输入路径、三维后端和核心推理参数，右侧显示生成模型、导出文件、运行状态和网格报告，底部展示中间图像、指标表与警告表。

Gradio 界面的输入区域包括单视图鞋履草图或渲染图上传控件、输入路径选择、三维后端选择、ControlNet 提示词和核心控制参数、Hunyuan3D 推理步数、`octree resolution` 和随机种子。当前界面重点支持单视图 MVP 路径；三视图输入在数据组织和后续优化方向中保留，但尚未作为界面中的完成特性暴露。

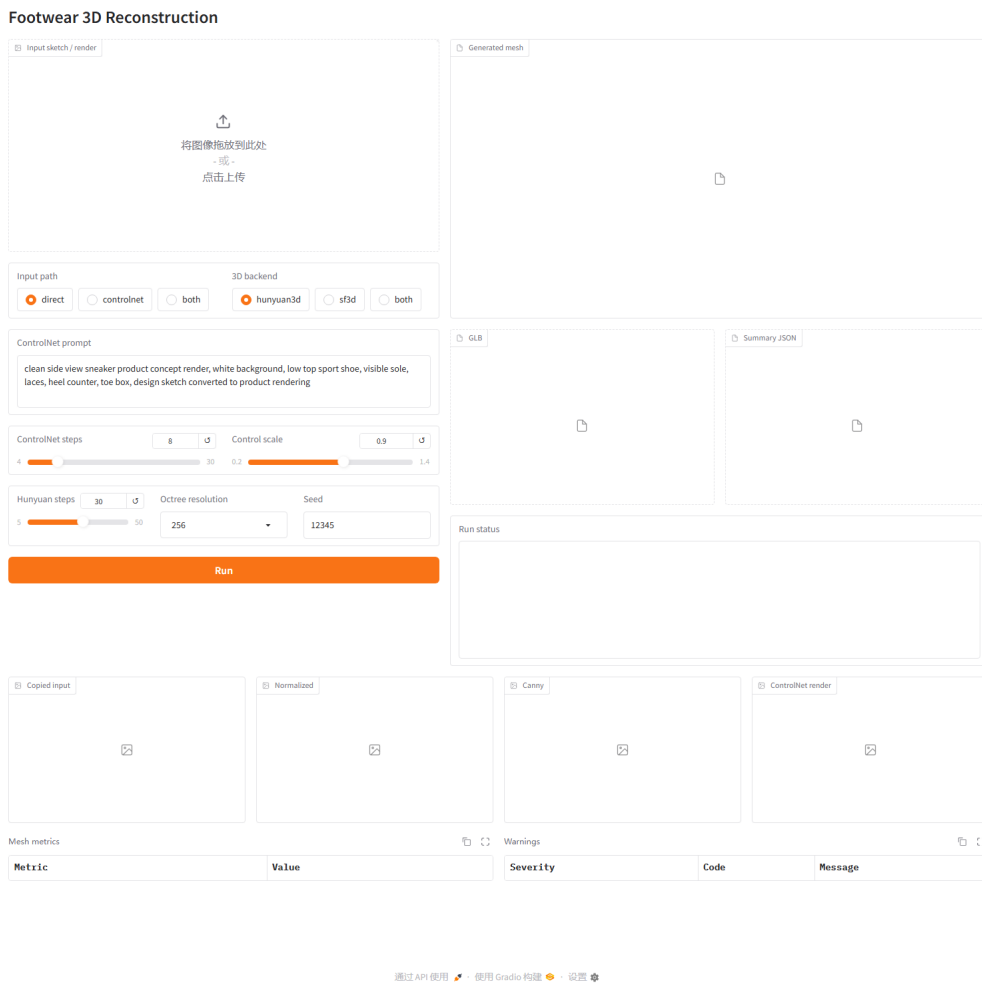


图 4.2 鞋履三维重建 Gradio 演示界面

界面的输出区域包括生成的三维模型预览、GLB 文件下载、summary.json 文件、运行状态、中间图像预览、网格指标表和警告表。中间图像包括复制后的输入图像、归一化图像、Canny 控制图以及 ControlNet 渲染图。三维模型预览使用 Gradio 的 Model3D 组件加载 GLB 文件，便于用户直接旋转查看生成结果。

每次界面运行时，系统首先将用户上传的图像复制到 `code/outputs/ui_uploads/<run_id>/`，然后调用 CLI 并等待其生成 `summary.json`。界面读取摘要文件后，根据预设优先级选择最合适的 mesh report 展示。优先级依次为 Hunyuan3D 的 ControlNet 渲染路径、Hunyuan3D 的直接路径、SF3D 的 ControlNet 渲染路径和 SF3D 的直接路径。这样在运行 both 模式时，界面能够优先展示本文主路线结果，同时仍保留其他结果文件用于比较。

界面已通过本地单视图路径验证。正式样例采用 `direct + hunyuan3d`

配置，Hunyuan3D 推理步数为 30，octree resolution 为 256，系统成功生成 GLB 模型、摘要文件和网格报告。该路径已经能够支持论文演示的基本需求：用户上传鞋履草图或渲染图，系统生成三维模型并显示网格指标和内部结构风险提示。

第六节 本章小结

本章介绍了本文鞋履三维重建原型系统的工程实现。系统以 CLI 流水线作为核心，分离了预处理、ControlNet 适配、Hunyuan3D/SF3D 后端调用和网格报告模块，并在其上构建了 Gradio 演示界面。该设计使系统既可以通过命令行进行可复现实验，也可以通过网页界面进行直观展示。与此同时，系统保留了明确的边界：当前默认路径为单视图输入到 Hunyuan3D-2mini 的 shape-only 生成，SF3D 作为基线，三视图融合和几何修改式后处理仍属于后续扩展方向。

第五章 实验与分析

本章围绕本文实现的鞋履草图到三维网格模型原型系统进行实验与分析。实验目标是验证当前本地流程是否能够稳定生成可预览 GLB 模型，并在统一输入和网格报告框架下比较 SF3D 基线、Hunyuan3D-2mini 主后端和 ControlNet 草图域适配路径的表现。实验重点包括输出文件可用性、外观形状合理性、网格复杂度、厚度代理指标、显存和运行时间，以及三视图融合与内部结构表达仍需进一步完善的问题。

第一节 实验设置

本文实验在本地 WSL 环境下完成，硬件为 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU，显存容量为 8GB。软件环境包括用于主流水线和 ControlNet 的主控环境、用于 Hunyuan3D-2mini 推理和 Gradio 界面的 hunyuan3d 环境，以及用于 SF3D 基线的 sf3d 环境。Hunyuan3D 实验使用 shape-only 路径，关闭纹理生成；SF3D 实验使用其单图像到 GLB 输出路径；ControlNet 实验使用 Canny 控制图和鞋履产品概念渲染提示词。

实验样例来自项目中已经冻结的 Phase 8A 评估集合。该集合包含四个样例，分别记为 S1 至 S4。为了符合“先建立稳定基线，再讨论主后端效果”的实验叙事，本章先分析 SF3D 基线样例 S3 和 S4，再分析 Hunyuan3D-2mini 样例 S1 和 S2。S3 是 SF3D 直接草图输入基线，S4 是 SF3D 在 ControlNet 渲染图输入下的基线；S1 是 Gradio 界面接受的单视图鞋履草图输入，并通过 Hunyuan3D-2mini 直接生成 GLB 模型；S2 使用 ControlNet 生成的鞋履渲染图作为输入，再通过 Hunyuan3D-2mini 生成模型。

表 5.1 给出了四个样例的基本设置。所有样例的原始输出和运行摘要保存在 code/outputs/目录下，论文使用的索引、指标表和截图素材保存在 paper/evaluation_samples/目录下。

本文采用定量指标和人工观察相结合的评价方式。定量指标包括顶点数、面数、连通组件数量、包围盒尺寸、厚度代理比例、水密性、体积、运行时间和峰值显存。人工观察主要关注鞋履外部轮廓、鞋底厚度、鞋面区域、鞋头和后跟形状，以及鞋口和内部空腔是否具有明显不合理之处。当前阶段尚未将已整理中的

表 5.1 实验样例设置

样例	输入类型	后端	路径说明
S3	专利侧视鞋履草图	SF3D	直接输入基线
S4	ControlNet 渲染图	SF3D	草图域适配基线
S1	专利侧视鞋履草图	Hunyuan3D-2mini	Gradio 接受路径, 直接输入
S2	ControlNet 渲染图	Hunyuan3D-2mini	草图域适配后输入

鞋履草图-三维模型配对数据纳入大规模评测, 因此本章不计算 Chamfer Distance 或法向一致性等有监督几何指标, 而是使用可复现网格指标支撑定性观察。

为了体现本文任务与三视图鞋履设计图之间的关系, 图5.1展示了项目测试资产中保留的俯视、侧视和底视图输入。当前冻结实验主要以侧视图和 ControlNet 渲染图完成稳定闭环验证, 但这些视图为后续三视图融合提供了明确的数据组织基础。

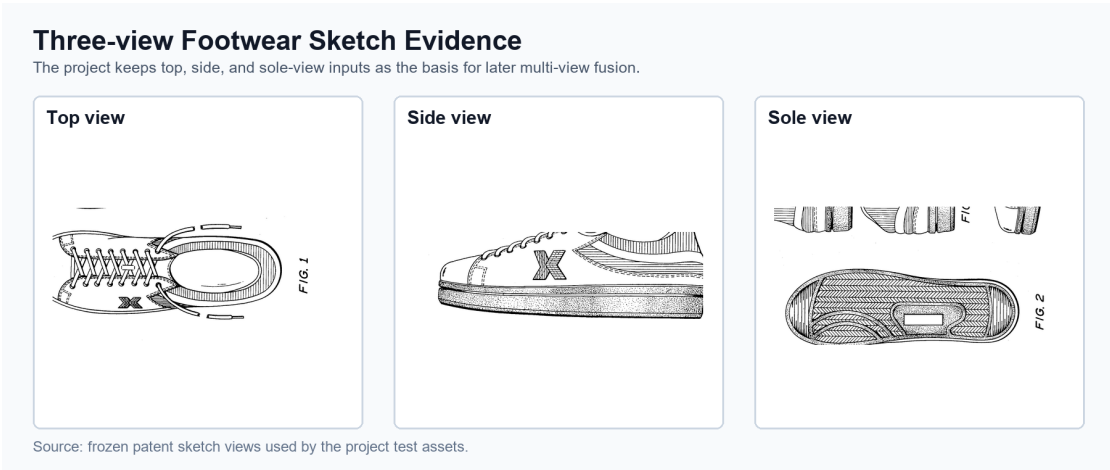


图 5.1 实验使用的三视图鞋履草图输入证据

第二节 SF3D 基线实验

SF3D 作为稳定基线, 用于比较直接草图输入和 ControlNet 渲染输入下的快速单图像到三维网格结果。图5.2展示了 S3 和 S4 两个基线样例的输入、重建预览和网格指标。

S3 是 SF3D 直接输入基线, 输入为归一化后的鞋履侧视草图。该样例生成 6866 个顶点和 11536 个面, 包围盒尺寸约为 [0.962311, 0.319453, 0.146011], 厚度代理比例约为 0.151731, 运行时间约为 21.9 秒, 峰值显存约为 6171.602 MB。从视觉效果看, 该结果能够生成可加载鞋履外形, 但整体厚度较薄, 鞋口和内部空

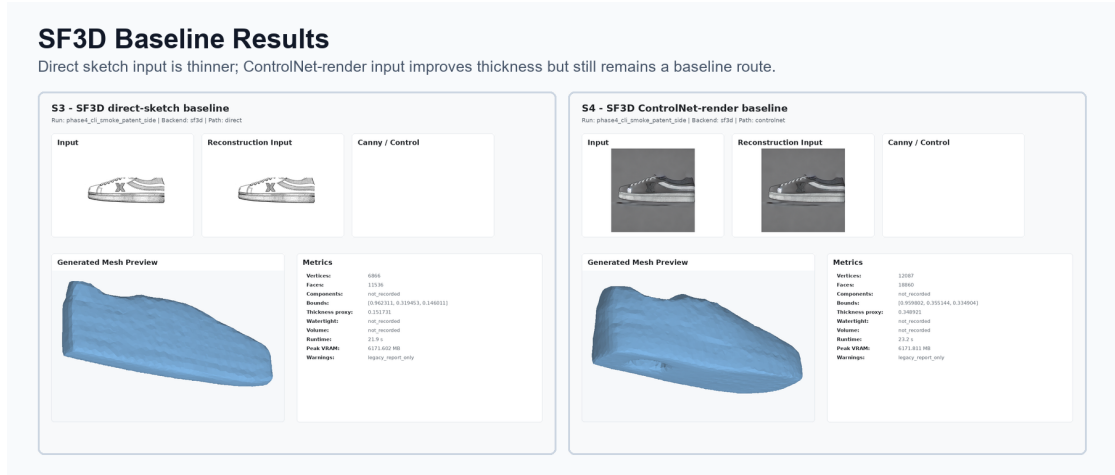


图 5.2 SF3D 基线结果：直接草图输入与 ControlNet 渲染输入对比

间表达有限。

S4 是 SF3D 在 ControlNet 渲染图输入下的基线。该样例生成 12087 个顶点和 18860 个面，包围盒尺寸约为 $[0.959802, 0.355144, 0.334904]$ ，厚度代理比例约为 0.348921，运行时间约为 23.2 秒，峰值显存约为 6171.811 MB。相比 S3，S4 的顶点数、面数和厚度代理比例均有所提升，说明 ControlNet 渲染图能够使 SF3D 生成更饱满的几何形状。这与第三章提出的草图域适配动机一致：直接线稿输入容易导致模型将物体理解得较扁，而渲染图输入能够提供更多体积和外观线索。

总体而言，SF3D 的优势是运行稳定、速度较快、输出 GLB 容易加载，适合承担系统基线和回退路径。其不足在于鞋履内部结构和复杂局部几何表达有限，尤其在直接草图输入下容易出现偏薄结果。因此，本文将 SF3D 用于建立实验参照，而不将其作为当前主后端。

第三节 Hunyuan3D-2mini 实验结果

Hunyuan3D-2mini 是本文当前主后端。S1 是经过 Gradio 界面验证的主样例，其流程为单视图鞋履草图输入、预处理、直接送入 Hunyuan3D-2mini、输出 GLB 模型和网格报告。图 5.3 展示了 S1 的输入、中间图像、三维预览和指标摘要。

S1 输出模型包含 96774 个顶点和 193544 个面，连通组件数量为 1，包围盒尺寸为 $[1.993879, 0.728017, 0.722295]$ ，厚度代理比例为 0.362256。该模型被检测为水密网格，体积为 0.571747。运行时间约为 65.5 秒，Hunyuan3D runner 记录的峰值显存约为 4436.453 MB。上述结果说明，Hunyuan3D-2mini shape-only 路径能够完成鞋履样例的本地推理，并生成可加载、连通且复杂度较高的 GLB 网格。

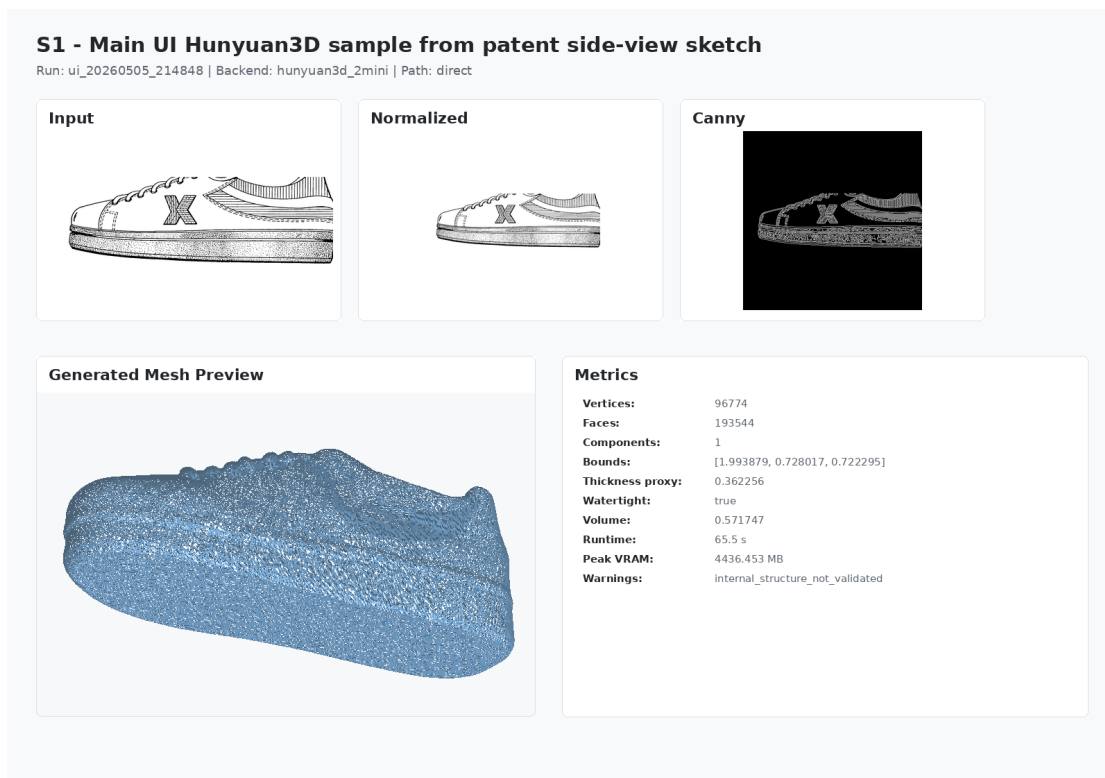


图 5.3 S1 主样例结果：单视图鞋履草图到 Hunyuan3D-2mini 生成模型

S2 使用 ControlNet 渲染图作为 Hunyuan3D-2mini 输入。该样例的目的是验证草图域适配模块能否作为 Hunyuan3D 前置输入路径。S2 输出模型包含 117700 个顶点和 235396 个面，连通组件数量为 1，厚度代理比例为 0.311432，同样被检测为水密网格。运行时间约为 67.1 秒，峰值显存同样约为 4436.453 MB。与 S1 相比，S2 的顶点数和面数更高，说明 ControlNet 渲染图可以为 Hunyuan3D 生成提供更丰富的外观输入，但其输出是否更符合原始草图仍需要结合视觉审阅判断。

图 5.4 进一步并列展示了 S1 和 S2 两个 Hunyuan3D-2mini 样例。S1 强调直接草图输入到主后端的可行性，S2 强调 ControlNet 渲染图作为中间输入时对外观细节和网格复杂度的影响。该对照能够说明本文并非只验证单一路径，而是同时保留了直接输入和草图域适配输入两种主后端实验方式。

从人工观察角度看，Hunyuan3D-2mini 在鞋履外部形状上优于早期 SF3D 基线。它能够生成较完整的鞋体轮廓，并在鞋底、鞋面和后跟区域形成更连续的三维形状。项目人工审阅中也确认，Hunyuan3D-2mini 生成的 GLB 外观明显好于 SF3D 结果，因此本文将其作为当前主后端。与此同时，Hunyuan3D-2mini 结果仍保留 internal_structure_not_validated 警告，说明自动网格指标不能直接证明鞋口内部空间、鞋帮厚度和真实穿着腔体完全正确。

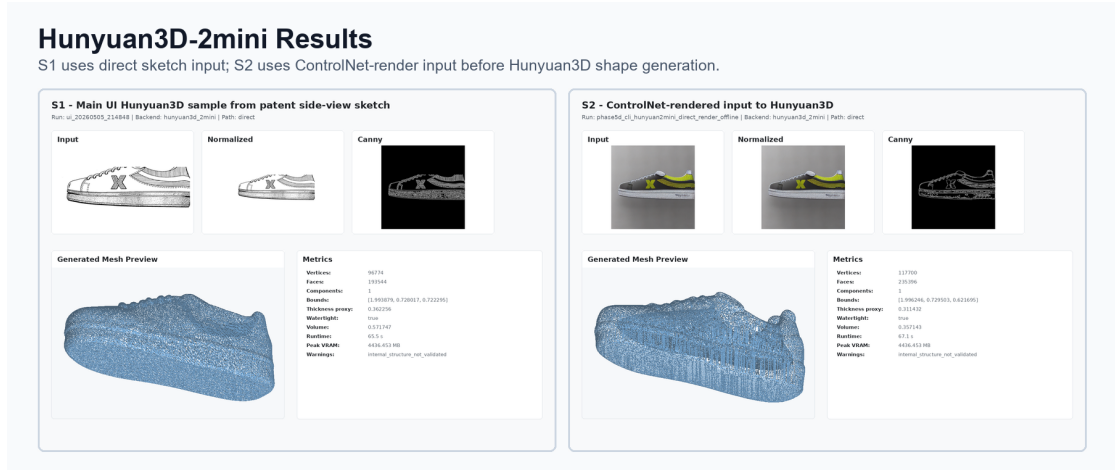


图 5.4 Hunyuan3D-2mini 结果对比：直接草图输入与 ControlNet 渲染输入

第四节 网格指标分析

表 5.2 汇总了 S1 至 S4 的主要网格指标。为了便于横向比较，表中保留顶点数、面数、厚度代理比例、运行时间和峰值显存。S3 和 S4 来自早期 SF3D 报告，未记录连通组件、水密性和体积，因此相关指标在表中记为未记录。

表 5.2 冻结样例的网格指标对比

样例	后端	顶点数	面数	厚度比例	时间/s	显存/MB
S3	SF3D	6866	11536	0.151731	21.9	6171.602
S4	SF3D	12087	18860	0.348921	23.2	6171.811
S1	Hunyuan3D-2mini	96774	193544	0.362256	65.5	4436.453
S2	Hunyuan3D-2mini	117700	235396	0.311432	67.1	4436.453

从网格复杂度看，Hunyuan3D-2mini 输出明显比 SF3D 更密集。S1 和 S2 的面数分别为 193544 和 235396，而 S3 和 S4 的面数分别为 11536 和 18860。更高的面数不必然代表更好的几何质量，但在本文样例中，它对应了更连续的鞋履外观和更细致的形状表达。SF3D 输出较轻量，适合快速基线和预览，但在复杂鞋履结构表达上存在不足。

从厚度代理比例看，S3 的比例最低，为 0.151731，说明直接草图输入下 SF3D 结果存在明显偏薄风险。S4 提升到 0.348921，说明 ControlNet 渲染图能够改善 SF3D 的体积感。S1 和 S2 的厚度代理比例分别为 0.362256 和 0.311432，处于相对合理范围，说明 Hunyuan3D-2mini 在本样例上没有出现明显扁平化问题。

从显存使用看，Hunyuan3D-2mini 样例峰值显存约为 4436 MB，低于 SF3D 记录的约 6172 MB。需要注意的是，这两个显存数值来自不同后端日志，统计方式可能不完全相同，因此不应将其理解为严格同条件显存基准。但从工程角度看，两者均能在本地环境中完成推理，而 Hunyuan3D-2mini 在当前 shape-only 设

置下具备较好的可行性。

图5.5展示了四个样例的输入和生成模型对比，图5.6以更集中的方式展示四个生成网格的外观预览，图5.7展示了由冻结指标生成的表格图。这些图像均由已保存的运行结果离线生成，不重新运行模型，因此可作为论文和答辩演示中的稳定材料。

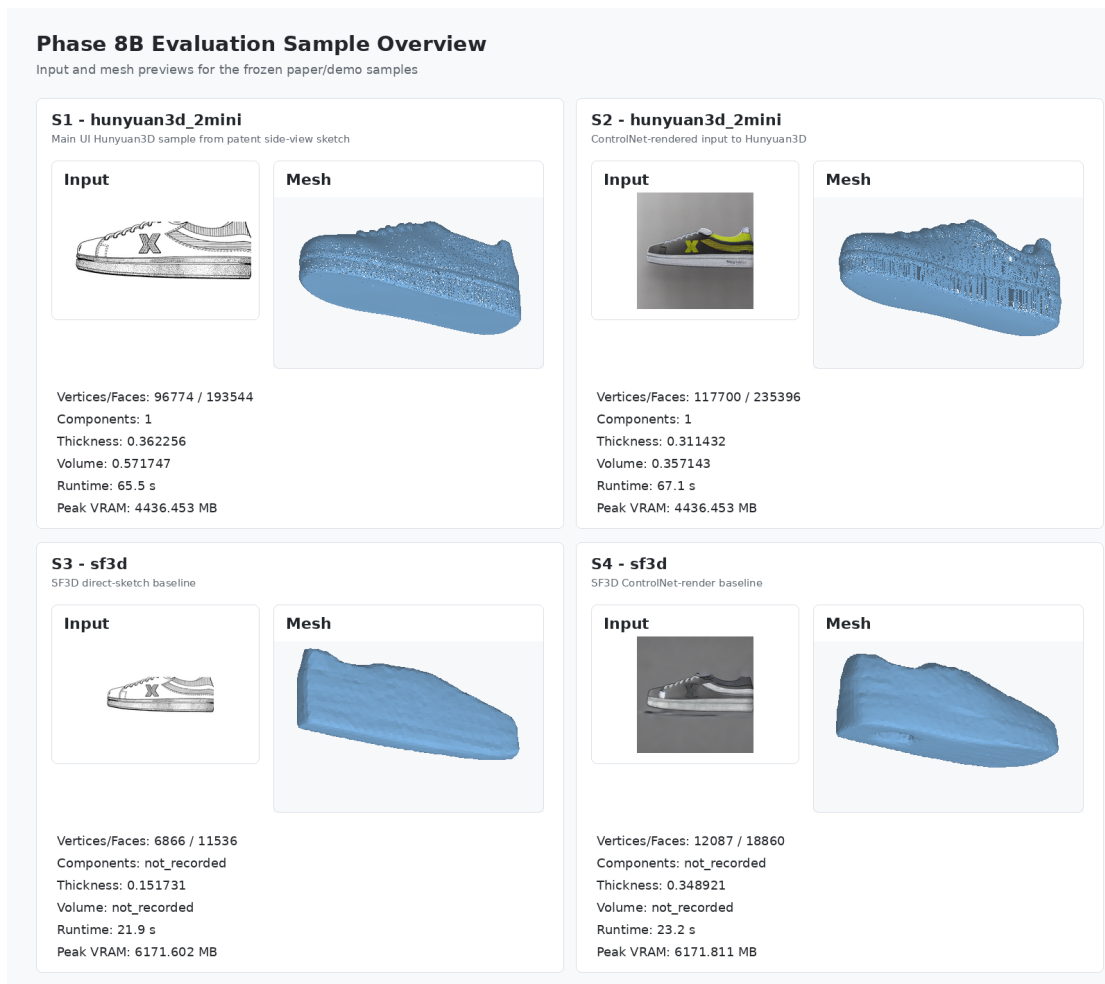


图 5.5 S1–S4 输入与生成模型对比



图 5.6 S1–S4 生成网格预览横向对比

Phase 8A Mesh Metric Summary
Frozen samples for thesis/demo comparison

ID	Backend	Path	Vertices	Faces	Components	Thickness	Volume	Seconds	VRAM MB
S1	hunyuan3d_2mini	direct	96774	193544	1	0.362256	0.571747	65.5	4436.453
S2	hunyuan3d_2mini	direct	117700	235396	1	0.311432	0.357143	67.1	4436.453
S3	sf3d	direct	6866	11536	not_recorded	0.151731	not_recorded	21.9	6171.602
S4	sf3d	controlnet	12087	18860	not_recorded	0.348921	not_recorded	23.2	6171.811

图 5.7 冻结样例的指标表格图

第五节 局限性与后续完善方向

本文实验揭示了当前系统仍需要继续完善的若干方面。

第一，内部结构需要进一步验证。鞋履内部空间、鞋口厚度、鞋帮内侧和穿着腔体往往不在单视图草图中直接可见，模型只能根据训练先验进行补全。即使输出网格水密且外观合理，也不能直接说明内部结构符合真实鞋履设计。因此，本文在所有 mesh report 中保留内部结构风险提示，并将其作为后续三视图约束和结构先验设计的重点。

第二，草图域适配仍需要提升设计保持能力。ControlNet 能够将线稿转换为更接近产品渲染图的输入，但该过程可能引入与原草图不一致的材质、鞋带、纹理或局部轮廓。对于鞋履设计任务，生成图不应只追求视觉真实，还需要保持设计线条和比例关系。因此，后续需要使用鞋履草图和渲染图样例进一步优化提示词、控制强度和可能的领域微调策略。

第三，三视图融合仍需要进一步完善。本文系统在数据组织和方法设计上保留了侧视图、俯视图和底视图输入方向，人工观察也表明多视图输入有助于改善鞋口和内部空腔表达。当前稳定闭环主要验证了单视图到三维模型的生成路径，后续工作需要把三视图约束更明确地接入后端输入、结果对齐和一致性评估中，使论文题目中的“三视图特征融合”得到更充分体现。

第四，当前模型输出仍为网格资产，不是制造级 CAD 模型。GLB 网格适合浏览器预览、论文展示和快速设计沟通，但不能直接替代鞋履工业建模中的参数化曲面、鞋楦匹配和结构约束。若要进入制造级应用，还需要引入曲面重建、拓扑规整、厚度约束和人工设计校验。

第五，评价体系仍可继续扩展。本文当前采用阶段性冻结样例、定性观察和可复现网格指标相结合的评价方式，能够支撑系统闭环验证和后端路线比较。随着鞋履草图与真实三维模型配对数据的整理推进，后续可以引入 Chamfer Distance、法向一致性、多视图轮廓一致性和设计师主观评分等指标，从而形成更系统的定量评价。

第六节 本章小结

本章基于冻结的 S1 至 S4 样例，对本文鞋履三维重建系统进行了实验分析。实验表明，当前系统能够在本地 GPU 上生成可加载的 GLB 模型；SF3D 能够作为稳定基线和回退路线，ControlNet 渲染输入能够改善 SF3D 直接线稿输入偏薄

的问题；Hunyuan3D-2mini 在鞋履外观级形状生成上优于 SF3D 基线，并成为本文当前主后端。与此同时，实验也表明，内部鞋履结构、三视图一致性和制造级几何质量仍需要进一步优化。上述结果为第六章的总结与未来工作提供了依据。

第六章 总结与展望

本文围绕“融合三视图特征的鞋履 3D 模型重建研究”这一课题，面向鞋履设计草图到三维网格模型的快速生成需求，设计并实现了一个本地可运行的鞋履三维重建原型系统。系统以单视图鞋履草图到三维 GLB 模型作为当前稳定闭环，同时在数据组织、方法设计和后续接口中保留侧视图、俯视图和底视图的融合方向。系统结合草图预处理、ControlNet 草图域适配、SF3D 基线、Hunyuan3D-2mini 形状生成、Gradio 演示界面和非破坏式网格质量报告，实现了从二维输入到三维预览、指标分析和论文材料生成的完整流程。本章对全文工作进行总结，归纳主要结论，并讨论后续可以继续改进的方向。

第一节 工作总结

本文首先分析了鞋履设计草图到三维模型重建的研究背景和任务特点。鞋履设计草图能够低成本表达鞋面轮廓、鞋底结构、鞋带区域和后跟形态，但二维草图难以直接展示三维体积关系和内部结构。传统三维建模流程需要较多人工建模和修正成本，而近年来图像到三维生成模型和扩散先验方法为快速生成可预览三维资产提供了新的可能。基于这一背景，本文将研究目标定位为在本地硬件条件下构建可运行的鞋履外观级三维网格生成系统，并为三视图融合和结构约束继续扩展打下基础。

其次，本文梳理了单图像三维重建、扩散先验三维生成、多视图生成、前馈式三维重建和草图条件控制等相关工作。在模型路线选择上，本文综合考虑开源可获得性、本地部署复杂度、GLB 导出稳定性和鞋履样例视觉效果，采用“SF3D 基线 +Hunyuan3D-2mini 主后端 +ControlNet 草图域适配”的路线。SF3D 用于建立稳定参照和回退路径，Hunyuan3D-2mini 用于承担主要形状生成，ControlNet 用于缓解草图输入与三维生成模型常见输入之间的域差异。

再次，本文设计了面向鞋履草图输入的端到端方法流程。该流程包括图像白底合成、方形补边、尺寸归一化、灰度化、二值线稿提取、Canny 和 Scribble 控制图生成等预处理步骤；同时引入 ControlNet 作为草图域适配模块，将线稿式鞋履草图转换为更接近产品渲染图的中间图像。三维重建阶段支持 SF3D 和 Hunyuan3D-2mini 两类后端，并通过统一的 CLI 流水线管理直接输入、ControlNet

输入和多后端对比。

在工程实现方面，本文构建了模块化项目结构。系统以 WSL 作为主要机器学习运行环境，通过主控环境、hunyuan3d 和 sf3d 等 conda 环境隔离不同模型依赖。核心 CLI 程序负责连接预处理、ControlNet 渲染、Hunyuan3D/SF3D 推理和网格报告生成。Gradio 界面作为轻量交互层调用同一 CLI 入口，提供图像上传、参数设置、GLB 预览、中间图像展示、网格指标表和警告表等功能。该设计保证了命令行实验和网页演示使用同一套后端逻辑，提升了结果可复现性。

最后，本文设计并实现了非破坏式网格质量报告模块。该模块读取生成的 GLB 文件，统计几何数量、顶点数、面数、包围盒尺寸、厚度代理比例、连通组件、水密性、表面积和体积等指标，并生成结构化风险提示。特别地，模块始终保留内部结构不可验证警告，用于提醒单视图或有限视图条件下无法仅凭自动指标判断鞋履内部空间是否合理。该报告既服务于 Gradio 演示，也为论文实验分析提供了可复现的量化依据。

第二节 主要结论

通过系统实现和冻结样例实验，本文得到以下结论。

第一，在本地移动端 GPU 环境中，构建鞋履草图到三维 GLB 模型的演示系统是可行的。实验中的 Hunyuan3D-2mini shape-only 路径能够在约 4.4GB 峰值 CUDA 显存下生成可加载 GLB 模型，Gradio 界面验证样例也完成了从输入图像到三维预览和网格报告的完整流程。这说明在合理选择模型后端和推理设置的情况下，本地轻量级三维生成演示能够满足毕业设计原型系统的基本需求。

第二，SF3D 适合作为稳定基线，但不适合作为本文的最佳结果路线。SF3D 能够较快生成可加载 GLB 文件，便于验证预处理、ControlNet 适配、CLI 编排和网格报告模块是否贯通。然而，直接草图输入下的 SF3D 结果厚度代理比例较低，鞋履内部空间和局部几何表达有限；ControlNet 渲染输入能够改善其体积感，但仍主要适合作为基线和回退后端。

第三，Hunyuan3D-2mini 更适合作为当前系统主后端。冻结样例中，Hunyuan3D-2mini 生成的 S1 和 S2 模型具有更高的网格复杂度和更连续的外观形状，其中 S1 包含 96774 个顶点和 193544 个面，S2 包含 117700 个顶点和 235396 个面。结合人工视觉审阅，Hunyuan3D-2mini 在当前鞋履样例上的外观表现明显优于 SF3D 基线，因此更适合作为论文和演示的主路线。

第四, ControlNet 草图域适配具有必要性,但需要谨慎使用。SF3D 对直接草图输入的结果较薄, S3 的厚度代理比例约为 0.151731;当输入换成 ControlNet 渲染图后, S4 的厚度代理比例提升到约 0.348921,说明渲染图能够提供更多体积线索,改善直接线稿输入导致的扁平化问题。另一方面, ControlNet 生成图可能引入原始草图中不存在的细节,因此在鞋履设计任务中不能只追求渲染图真实感,还应关注设计轮廓和结构线的保持程度。

第五,三视图融合和内部结构表达仍是后续完善重点。本文系统已经保留侧视图、俯视图和底视图的数据组织方式,并在方法设计中讨论了多视图约束的价值。当前稳定闭环主要验证单视图输入下的本地生成流程,后续需要进一步将三视图信息接入后端输入、融合策略和一致性评价中,以更充分地约束鞋头、鞋底、鞋口和内部空腔等结构。

第三节 未来工作

虽然本文已经完成了本地可运行的鞋履三维重建原型系统,但距离稳定、真实和可制造的鞋履三维重建仍有较大提升空间。后续工作可以从以下几个方向展开。

第一,完善鞋履草图与三维模型配对数据。后续可以继续整理鞋履设计草图、三视图图纸、商品渲染图 and 对应三维模型,并区分侧视图、俯视图、底视图和细节图。若能够形成较稳定的数据集,将可以支持更严格的监督训练、模型微调和定量评价。

第二,推进 ControlNet 鞋履草图域适配。当前 ControlNet 使用通用 Canny 控制和通用提示词,能够生成较可用的中间渲染图,但仍可能改变原始设计细节。后续可以使用鞋履草图-渲染图数据对 ControlNet 进行小规模微调,使其更好地保持鞋履轮廓、鞋底层次、鞋带区域和设计线条。同时,可以比较 Canny、Scribble、深度、法线等不同控制形式对鞋履重建结果的影响。

第三,继续探索 Hunyuan3D 多视图和微调路线。后续可以进一步研究如何将侧视图、俯视图和底视图共同作为输入约束三维形状,并在更充分的数据和实验条件下评估多视图生成对鞋口、鞋底厚度和内部空腔的改善作用。若具备足够数据和计算资源,还可以探索 Hunyuan3D 相关模型的鞋履领域微调,使模型更熟悉鞋履类别的比例、厚度和结构特点。

第四,引入内部结构和厚度约束。鞋履模型不能只关注外部轮廓,还需要合

理的鞋口、鞋腔和鞋帮厚度。未来可以尝试引入鞋楦或足部模型作为内部空间先验，或在生成后处理中加入最小厚度、鞋口开口、内外表面分离等结构约束。对于三视图输入，也可以通过侧视图和俯视图联合约束鞋宽与鞋腔范围，减少隐藏几何的随意补全。

第五，改进网格后处理和模型可用性。当前系统默认只生成非破坏式网格报告，不直接修改几何。后续可以在保留原始 GLB 的基础上加入可选的平滑、减面、碎片清理、法线修复和尺度归一化模块，并通过人工审阅和指标对比判断这些操作是否改善模型质量。若目标进一步接近设计生产流程，还需要研究从生成网格到参数化曲面或 CAD 草模的转换方法。

第六，完善评价体系 and 用户验证。本文实验样例数量有限，主要用于验证系统闭环和初步比较后端表现。后续可以扩展更多鞋型、视角和草图风格，设计更系统的评价指标，例如轮廓保持度、多视图一致性、网格完整性、人工视觉评分和设计师可用性问卷等。若能获得真实三维模型，还可以加入 Chamfer Distance、法向一致性和体积误差等几何指标。

综上，本文完成了从鞋履设计草图到三维 GLB 模型的本地原型系统，并通过实验验证了 SF3D、Hunyuan3D-2mini 和 ControlNet 组合路线的可行性与边界。未来若能结合鞋履领域数据、多视图约束、结构先验和模型微调，该方向有望进一步提升从设计草图到三维鞋履资产生成的质量和可控性。

参 考 文 献

- [1] Wang N, Zhang Y, Li Z, et al. Pixel2Mesh: generating 3D mesh models from single RGB images[A/OL]. arXiv (2018). <https://arxiv.org/abs/1804.01654>.
- [2] Gkioxari G, Malik J, Johnson J. Mesh R-CNN[A/OL]. arXiv (2020). <https://arxiv.org/abs/1906.02739>.
- [3] Mildenhall B, Srinivasan P P, Tancik M, et al. NeRF: representing scenes as neural radiance fields for view synthesis[A/OL]. arXiv (2020). <https://arxiv.org/abs/2003.08934>.
- [4] Poole B, Jain A, Barron J T, et al. DreamFusion: text-to-3D using 2D diffusion [A/OL]. arXiv (2022). <https://arxiv.org/abs/2209.14988>.
- [5] Liu R, Wu R, Hoorick B V, et al. Zero-1-to-3: zero-shot one image to 3D object [A/OL]. arXiv (2023). <https://arxiv.org/abs/2303.11328>.
- [6] Liu M, Xu C, Jin H, et al. One-2-3-45: any single image to 3D mesh in 45 seconds without per-shape optimization[A/OL]. arXiv (2023). <https://arxiv.org/abs/2306.16928>.
- [7] Long X, Guo Y C, Lin C, et al. Wonder3D: single image to 3D using cross-domain diffusion[A/OL]. arXiv (2023). <https://arxiv.org/abs/2310.15008>.
- [8] Zhang L, Rao A, Agrawala M. Adding conditional control to text-to-image diffusion models[A/OL]. arXiv (2023). <https://arxiv.org/abs/2302.05543>.
- [9] Boss M, Huang Z, Vasishta A, et al. SF3D: stable fast 3D mesh reconstruction with UV-unwrapping and illumination disentanglement[A/OL]. arXiv (2024). <https://arxiv.org/abs/2408.00653>.
- [10] Zhao Z, Lai Z, Lin Q, et al. Hunyuan3D 2.0: scaling diffusion models for high resolution textured 3D assets generation[A/OL]. arXiv (2025). <https://arxiv.org/abs/2501.12202>.
- [11] Liu M, Shi R, Chen L, et al. One-2-3-45++: fast single image to 3D objects with consistent multi-view generation and 3D diffusion[A/OL]. arXiv (2023). <https://arxiv.org/abs/2311.07885>.
- [12] Tang J, Chen Z, Chen X, et al. LGM: large multi-view gaussian model for high-

- resolution 3D content creation[A/OL]. arXiv (2024). <https://arxiv.org/abs/2402.05054>.
- [13] Tochilkin D, Pankratz D, Liu Z, et al. TripoSR: fast 3D object reconstruction from a single image[A/OL]. arXiv (2024). <https://arxiv.org/abs/2403.02151>.
- [14] Talwar A, Laasri J. 3D reconstruction from sketches[A/OL]. arXiv (2025). <https://arxiv.org/abs/2505.14621>.

附录 A 项目补充材料

第一节 代码结构说明

本附录补充说明本文原型系统的代码组织、演示运行方式和实验样例索引。正文第四章侧重介绍系统设计思想和关键模块，本附录则给出更接近复现实践的文件级说明，便于后续检查代码、复现实验和准备答辩演示。

系统实现代码集中放置在 `code/` 目录下。各模块既可以被命令行流水线调用，也可以被 Gradio 界面间接复用。表 A.1 给出了主要目录和功能说明。

表 A.1 系统代码目录说明

目录或文件	功能说明
<code>preprocess/</code>	实现输入草图归一化、灰度化、二值化、Canny 控制图和 Scribble 控制图生成，为直接重建和 ControlNet 渲染提供统一输入。
<code>controlnet/</code>	封装草图域适配流程，将线稿或边缘控制图转换为更接近产品渲染图的中间输入。
<code>reconstruction/</code>	封装 Hunyuan3D-2mini shape-only 推理，并保留 SF3D 基线后端的调用接口。
<code>pipeline/</code>	提供系统核心命令行入口，负责串联预处理、可选 ControlNet、三维重建和网格报告生成。
<code>postprocess/</code>	读取生成的 GLB 模型，输出顶点数、面数、包围盒、厚度代理比例、水密性、体积和结构化风险提示。
<code>ui/app.py</code>	Gradio 演示界面入口，负责上传输入图像、设置参数、调用 CLI 流水线并展示生成模型和网格报告。
<code>test_assets/</code>	保存公开鞋履草图、三视图输入和用于系统验证的测试图像。
<code>outputs/</code>	保存运行生成的中间图像、GLB 模型、摘要文件和网格报告。该目录主要用于本地实验追踪，通常不纳入版本控制。

第二节 演示运行方式

本文系统的推荐运行方式是在 WSL 环境中激活对应的 conda 环境，然后从项目代码目录调用命令行流水线或 Gradio 界面。命令行流水线适合复现实验和批量生成固定样例，Gradio 界面适合人工审阅和演示。

命令行运行时，使用者需要指定输入图像、输入路径模式、三维重建后端和输出目录。典型调用形式如下：

```
python code/pipeline/cli_mvp.py \
  --input <image.png> --mode direct \
  --backend hunyuan3d \
```



```
--output-dir code/outputs/pipeline_runs
```

其中, `--mode` 可以选择 `direct`、`controlnet` 或 `both`。`direct` 表示将预处理后的草图直接送入三维重建后端; `controlnet` 表示先进行草图域适配再重建; `both` 表示同时运行两条输入路径, 便于横向对比。`--backend` 可以选择 `hunyuan3d`、`sf3d` 或 `both`, 分别对应当前主后端、基线后端和双后端对照。

Gradio 界面通过 `code/ui/app.py` 启动。界面启动后, 使用者可以上传鞋履草图或渲染图, 选择输入路径和后端, 并查看生成的 **GLB** 模型、网格指标表和结构风险提示。界面内部仍调用 `cli_mvp.py`, 因此网页演示和命令行实验共享同一套后端逻辑。

第三节 实验样例索引

第五章实验采用冻结样例进行阶段性评价。冻结样例的目的不是覆盖全部鞋履类型, 而是在论文写作和演示阶段提供可复现、可追溯的对照材料。表A.2列出了本文使用的主要样例。

表 A.2 冻结实验样例索引

样例	后端	输入路径	说明
S1	Hunyuan3D-2mini	直接草图输入	主样例, 验证单视图鞋履草图到 GLB 模型的完整生成闭环。
S2	Hunyuan3D-2mini	ControlNet 渲染输入	用于观察草图域适配后, Hunyuan3D 对外观细节和网格复杂度的响应。
S3	SF3D	直接草图输入	基线样例, 用于观察快速单图像重建在草图输入下的外形和厚度表现。
S4	SF3D	ControlNet 渲染输入	基线对照样例, 用于比较渲染图输入是否改善 SF3D 输出的体积感。

论文中使用的主要实验图片包括三视图输入证据图、**SF3D** 基线结果图、**Hunyuan3D-2mini** 结果对比图、S1–S4 综合对比图、生成网格预览横向对比图和冻结指标表格图。这些材料均由已保存的运行结果离线整理得到, 不依赖重新运行模型生成, 从而保证论文图表在修改阶段保持稳定。

第四节 可复现性与边界说明

为提高实验可复现性，系统在每次运行时为输出建立独立的运行目录，并保存输入副本、中间图像、生成模型、运行摘要和网格报告。运行摘要记录后端、输入路径、关键参数、耗时、显存记录和主要输出文件路径；网格报告记录顶点数、面数、包围盒、厚度代理比例、水密性、体积和结构化警告。第五章中的表格和截图均来自这些冻结输出。

需要说明的是，本文当前输出主要面向设计展示和论文实验分析，生成结果为 GLB 网格模型，并非制造级 CAD 模型。自动网格指标可以辅助发现扁平化、碎片化、非水密和内部结构不可验证等风险，但不能单独证明鞋口内部空间、鞋帮厚度和穿着腔体完全符合真实鞋履结构。因此，本文将自动报告与人工视觉审阅结合使用，并把三视图融合、结构先验约束和更完整的数据集评价作为后续完善方向。

致 谢

本科阶段的学习和毕业论文工作即将告一段落。回顾本课题从选题、调研、环境搭建、模型评估、系统实现到论文撰写的过程，我深切感受到一项完整的工程研究工作离不开老师的指导、同学的交流以及家人的支持。

首先，衷心感谢导师石震波老师在毕业论文期间给予的指导和帮助。老师在课题方向、研究思路和论文写作等方面提出了许多宝贵建议，使我能够在不断调整技术路线的过程中逐步明确研究目标，并以更加严谨的态度对待实验结果和系统局限。本文能够完成，离不开老师在关键节点上的提醒和指导。

其次，感谢计算机科学与技术系各位老师在本科阶段的教学与培养。课程学习和实践训练为我完成本课题提供了必要的计算机基础、工程实现能力和问题分析方法。毕业设计过程中涉及深度学习环境配置、图像处理、三维模型生成、Web 演示界面和论文写作等多方面内容，这些能力都来自本科阶段持续积累的训练。

同时，感谢同学和朋友在课题推进过程中给予的讨论、建议和鼓励。在模型选择、实验结果观察和演示效果检查中，来自他人的反馈帮助我更清楚地认识系统的优势和不足，也促使我在论文中更加客观地呈现当前工作的边界。

最后，感谢家人在学习和生活中给予的理解与支持。正是这些长期而稳定的支持，使我能够专注完成本科阶段的学习和毕业论文工作。

谨向所有关心、帮助和支持我的老师、同学、朋友和家人表示诚挚感谢。

2026 年 5 月